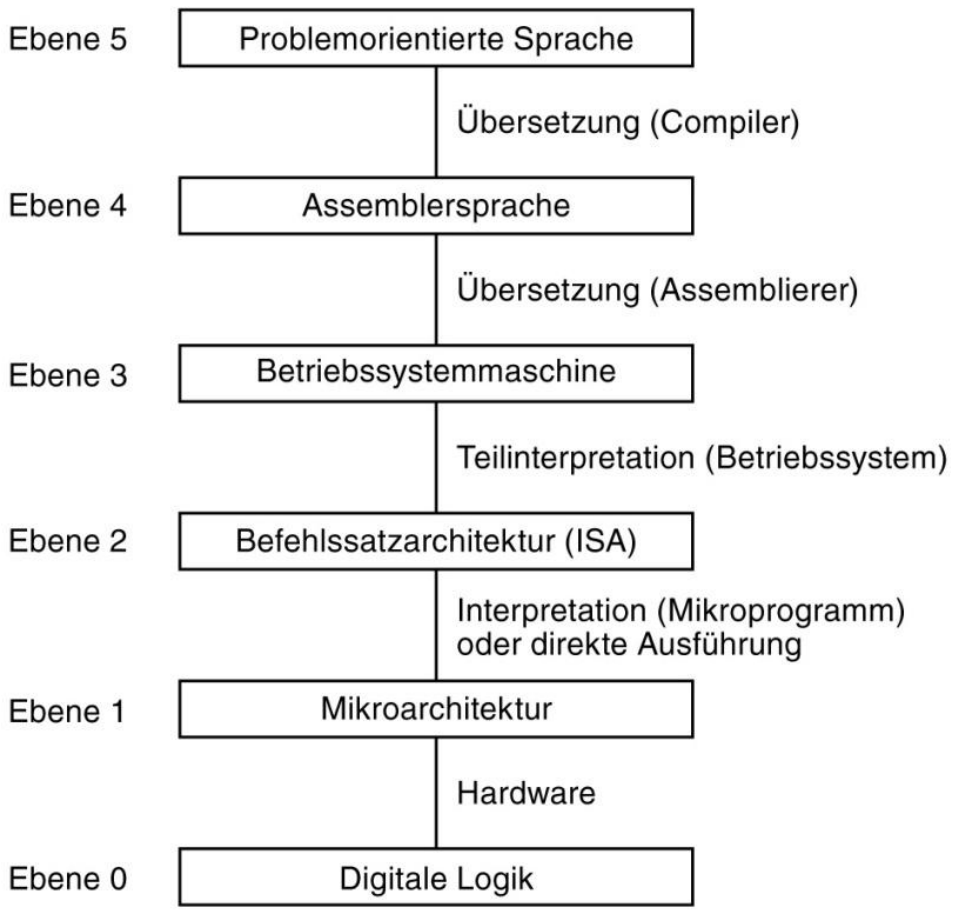
# 2. Betriebssysteme und Prozesse

- Überblick
  - 2.1 Systemaufrufe und Interrupts
  - 2.2 Prozesse
  - 2.3 Threads
  - 2.4 Prozesshierarchien
  - 2.5 Shell

# Motivation

- Jedes Programm wird am Ende auf 0 und 1 abgebildet und
  - Im Speicher abgelegt
  - Durch CPU/GPU ausgeführt
  - Über das Netzwerk ausgetauscht
- Die Hardware (Rechnerarchitektur) und Software (Betriebssystem) beeinflussen die Leistung
- Wichtig zu wissen, wie diese funktionieren, um Programme und Betrieb zu optimieren

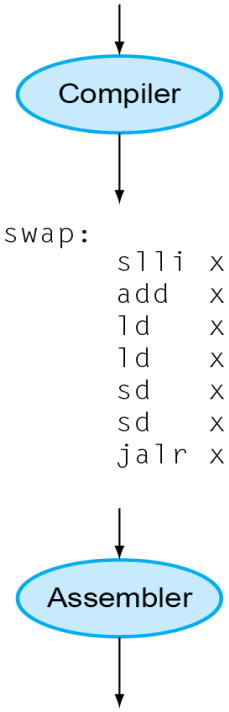


# Drei typische Ebenen

- Höhere Programmiersprachen (Python, Java, C/C++, Rust, Prolog, Fortran, ...)
  - Leicht für Entwickler zu erlernen, anzuwenden
  - Hohe Produktivität
  - Ziel der Informatikausbildung
- Assembler
  - Textuelle Darstellung der Prozessorbefehle
  - Effizienteste Ausführung
  - Direkte Assemblerprogrammierung selten
  - Assemblercode als Ergebnis der Kompilierung
- Hardwaredarstellung
  - Binäre Ziffern (1 und 0)
  - Einzige Sprache, die CPUs/GPUs ausführen

High-level language program (in C)

```
swap(int v[], int k)
{int temp;
   temp = v[k];
   v[k] = v[k+1];
   v[k+1] = temp;
}
```




Assembly language program (for RISC-V)

```
swap:
      slli x6, x11, 3
      add  x6, x10, x6
      ld   x5, 0(x6)
      ld   x7, 8(x6)
      sd   x7, 0(x6)
      sd   x5, 8(x6)
      jalr x0, 0(x1)
```

Binary machine language program (for RISC-V)

```
00000000001101011001001100010011
00000000011001010000001100110011
00000000000000110011001010000011
00000000100000110011001110000011
00000000011100110011000000100011
00000000010100110011010000100011
00000000000000001000000001100111
```

# Wovon hängt Leistung ab?

| Komponente | Wie? |
|---|---|
| Algorithmus | Bestimmt die Anzahl und Art der Lösungsschritte |
| Programmiersprache, Compiler, Rechnerarchitektur | Wie viele Befehle sind für die Umsetzung der Lösungsschritte erforderlich? Wie oft werden Daten ein- und ausgelesen? |
| CPU, Speicher, Cache | Wie schnell werden die Befehle und Zugriffe ausgeführt? |
| Bus, Festplatte, Netzwerk, Treiber | Wie schnell werden Daten ein- und ausgelesen? |

# Theoretische Leistung

| CPU-Eigenschaften | Werte |
|---|---|
| Model | MacBook Pro 17,2 |
| CPU | Apple M5 |
| CPU-Taktung | 4,6 GHz |
| Anzahl CPUs | 1 |
| Anzahl Kerne | 10 |
| Floating-Point Operations per Cycle | 4 |
| L1 Befehls-Cache | 128 KB |
| L2 Cache | 6 MB |
| Speicher | 24 GB |

**Peak = $(4{,}6*10^9) * 1 * 10 * 4 = 184\,000$ MFLOPS**

# Beispiel: Matrixmultiplikation

A

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |

×

B

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | ↓ | 3 | 1 |

=

C = A × B

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| 3 | 14 | 6 | 9 | 8 |
| 10 | 6 | 3 | 11 | 12 |
| 10 | 8 | 7 | 15 | 10 |
| 7 | 6 | 6 | 7 | 8 |

# Lösung in Python

- Floating-point operations:

$$2 * n^3 = 2 * (2^{10})^3 = 2^{31}$$

- Laufzeit: 165 s
- Leistung (Anzahl FLOPS / Zeit):

  ~ 13 MFLOPS

```python
import random
from time import time
n = 1024

A = [[random.random()
      for row in range(n)]
      for col in range(n)]
B = [[random.random()
      for row in range(n)]
      for col in range(n)]
C = [[0
      for row in range(n)]
      for col in range(n)]

start = time()
for i in range(n):
    for j in range(n):
        for k in range(n):
            C[i][j] += A[i][k] * B[k][j]
end = time()
print('%0.6f' % (end - start))
```

# Lösung in Java

- Floating-point operations:
  $$2 * n^3 = 2 * (2^{10})^3 = 2^{31}$$
- Laufzeit: 1,74 s
- Leistung: ~1234,1 MFLOPS

```java
public class Matrix {
    static int n = 1024;
    static double[][] A = new double[n][n];
    static double[][] B = new double[n][n];
    static double[][] C = new double[n][n];
    public static void main(String[] args) {
        java.util.Random r = new java.util.Random();
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = 0; j < n; j++) {
                A[i][j] = r.nextDouble();
                B[i][j] = r.nextDouble();
                C[i][j] = 0;
            }
        }
        long start = System.nanoTime();
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = 0; j < n; j++) {
                for (int k = 0; k < n; k++) {
                    C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];
                }
            }
        }
        long stop = System.nanoTime();
        System.out.println((stop - start) * 1e-9);}
}
```

# Lösung in C

- Floating-point operations:

  $$2 * n^3 = 2 * (2^{10})^3 = 2^{31}$$

- Laufzeit: 6,6 s
- Leistung: ~325,4 MFLOPS

```c
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
#define n 1024
double A[n][n];
double B[n][n];
double C[n][n];

float tdiff(struct timeval *start, struct timeval *end) {
    return (end->tv_sec - start->tv_sec) +
           1e-6*(end->tv_usec - start->tv_usec);
}
int main(int argc, const char *argv[]) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            A[i][j] = (double)rand() / (double)RAND_MAX;
            B[i][j] = (double)rand() / (double)RAND_MAX;
            C[i][j] = 0;
        }
    }
    struct timeval start, end;
    gettimeofday(&start, NULL);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            for (int k = 0; k < n; k++) {
                C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];
            }
        }
    }
    gettimeofday(&end, NULL);
    printf("%0.6f\n", tdiff(&start, &end));
    return 0;
}
```

# Optimierung in C

## Reihenfolge: i, j, k

```
for (int i= 0; i < n; i++) {
  for (int j= 0; j < n; j++) {
    for (int k= 0; k < n; k++) {
      C[i][j]+= A[i][k]*B[k][j];
    }
  }
}
```

**Laufzeit:** 6,6 s

**Leistung:** ~ 325,4 MFLOPS

## Reihenfolge: i, k, j

```
for (int i= 0; i < n; i++) {
  for (int k= 0; k < n; k++) {
    for (int j= 0; j < n; j++) {
      C[i][j]+= A[i][k]*B[k][j];
    }
  }
}
```

**Laufzeit:** 1,85 s

**Leistung:**~ 1160,8 MFLOPS

## Reihenfolge: j, k, i

```
for (int j= 0; j < n; j++) {
  for (int k= 0; k < n; k++) {
    for (int i= 0; i < n; i++) {
      C[i][j]+= A[i][k]*B[k][j];
    }
  }
}
```

**Laufzeit:** 8,5 s

**Leistung:**~ 252,6 MFLOPS

cc matrix.c O3 → 0,23 s → 10737,4 MFLOPS (loop unrolling)

# Vibe-Coding?

- Claude

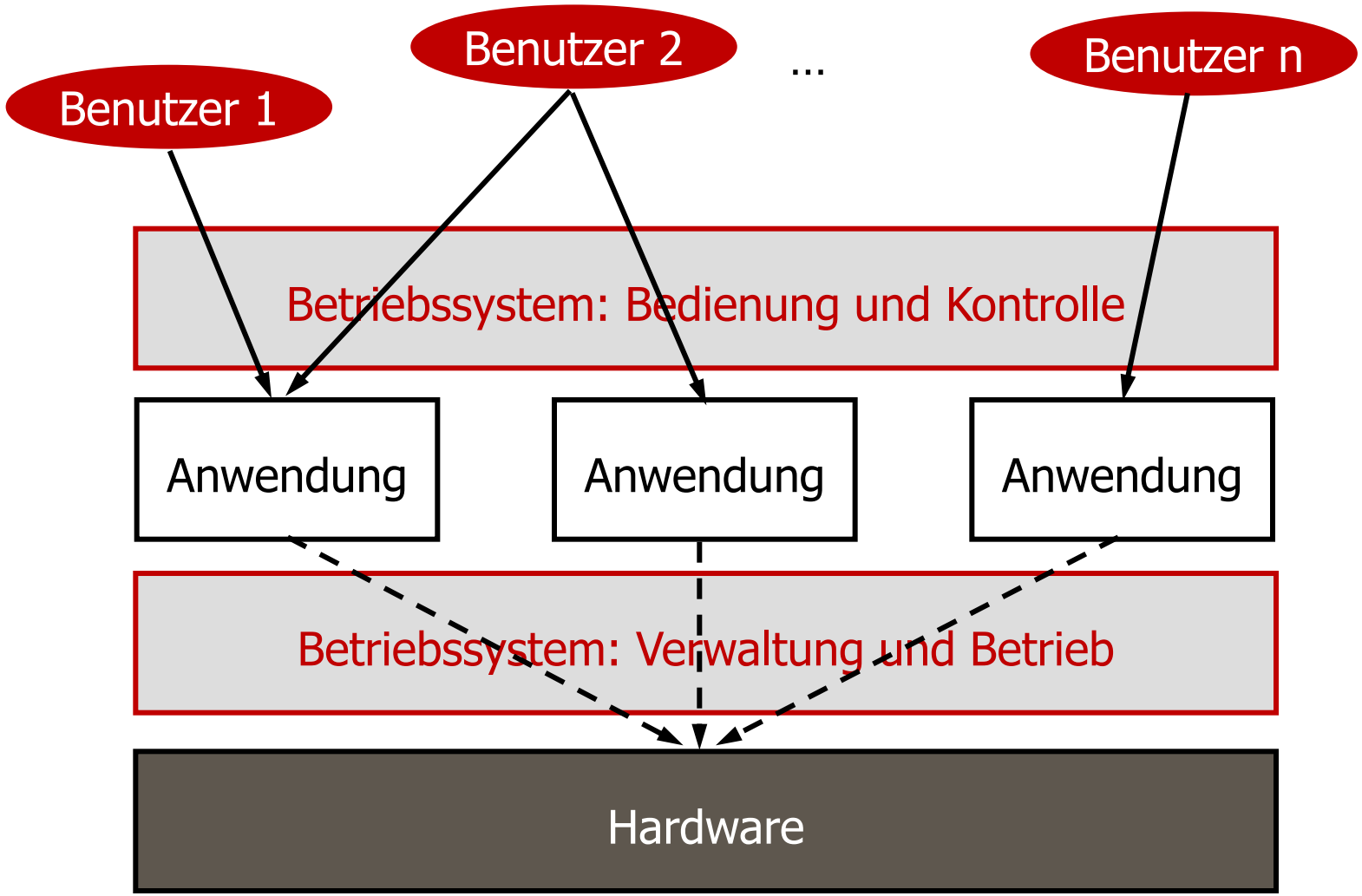
```
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            float sum = 0.0f;
            for (int k = 0; k < N; k++) {
                sum += A[i][k] * B[k][j];
            }
            C[i][j] = sum;
        }
    }
    printf("C[0][0] = %f\n", C[0][0]);
    printf("C[%d][%d] = %f\n", N-1, N-1, C[N-1][N-1]);
    return 0;
}
```

- ChatGPT

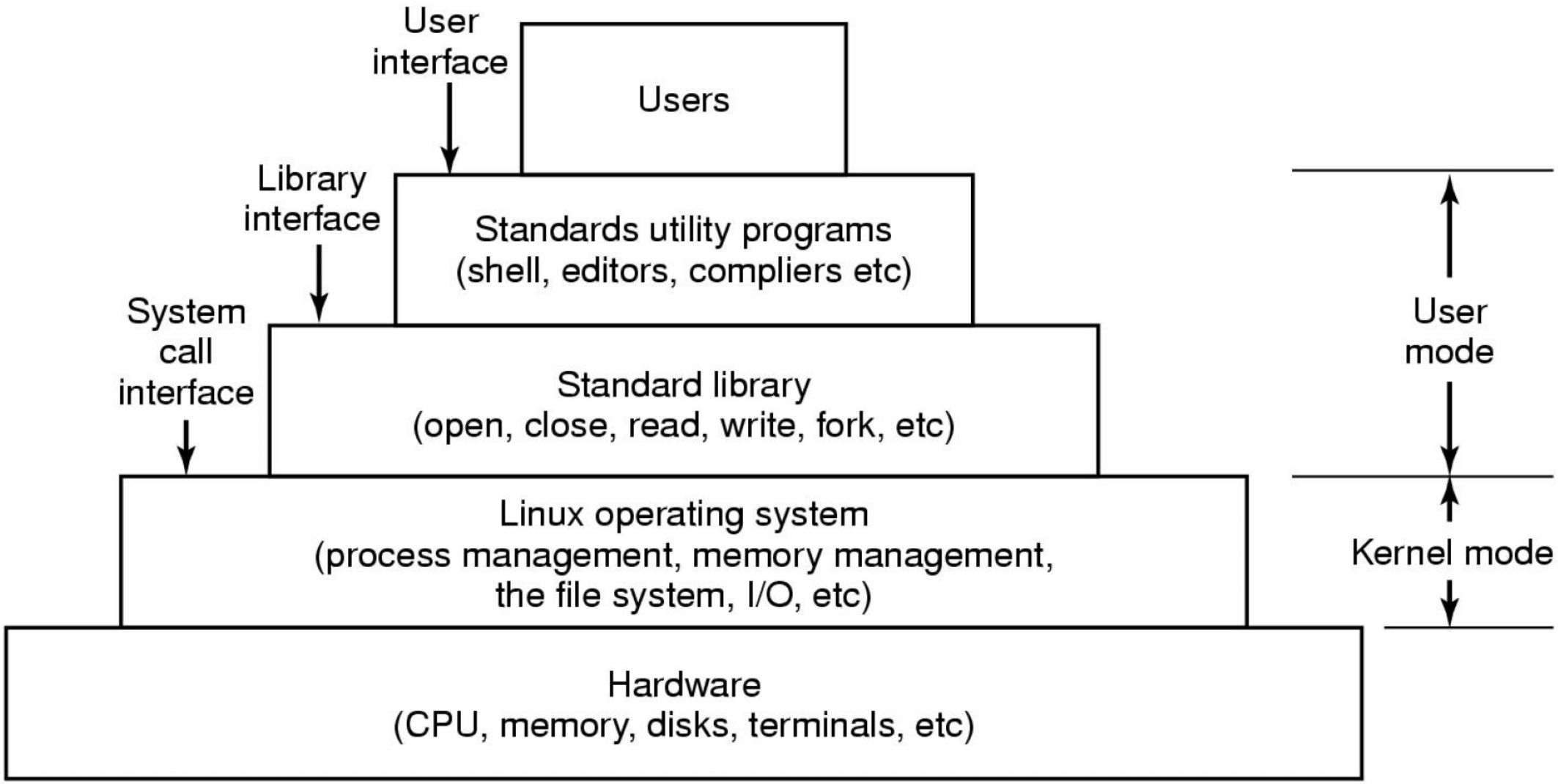
```
void multiply_matrix(double A[SIZE][SIZE], double
            B[SIZE][SIZE], double C[SIZE][SIZE]) {
    for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
            for (int j = 0; j < SIZE; j++) {
                C[i][j] = 0.0;
                for (int k = 0; k < SIZE; k++) {
                    C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];
                }
            }
    }
}
```

Gute, aber nicht die beste Lösung

# Zusammenhang Hardware, Benutzer und Betriebssystem



# Ebenen und Zugänge



# Definition Betriebssystem

- BS als Mittler zwischen Programmen und Hardware
  - Bereitstellung von Hilfsmitteln für Benutzerprogramme
  - Abstraktion von HW-Eigenschaften und SW-Komponenten, wie z.B. Gerätetreiber
  - Koordination, Vergabe der Ressourcen an mehrere Benutzer
- Basiskatalog von Funktionen für verschiedene BS identisch, Unterschiede in Umfang und Art der Implementierung
  - Urbrechungsverarbeitung (interrupt handling)
  - Prozessumschaltung
  - Betriebsmittelverwaltung (resource management)
  - Programmallokation (program allocation)
  - Dateiverwaltung (file management)
  - Auftragsteuerung (Scheduling)
  - Zuverlässigkeit (reliability)

# Mechanismen und Methoden (Policies)

- Zielsetzung der Beschreibung
  - Mechanismus: Wie wird eine Aufgabe prinzipiell gelöst?
  - Policy: Welche Vorgaben/Parameter werden im konkreten Fall eingesetzt?
- Beispiel: Wecker
  - Existenz eines Zeitgebers zur Feststellung der aktuellen Zeit, Vergleich mit eingestellter Zeit und Auslösen von Ton → Mechanismus
  - Entscheidung, wann mit welchem Ton alarmiert wird → Policy
- Trennung wichtig für Flexibilität
  - Policies ändern sich im Laufe der Zeit oder bei unterschiedlichen Plattformen → Ohne Trennung muss jedes Mal auch der grundlegende Mechanismus geändert werden
  - Wünschenswert: Genereller Mechanismus, so dass eine Veränderung der Policy durch Anpassung von Parametern umgesetzt werden kann

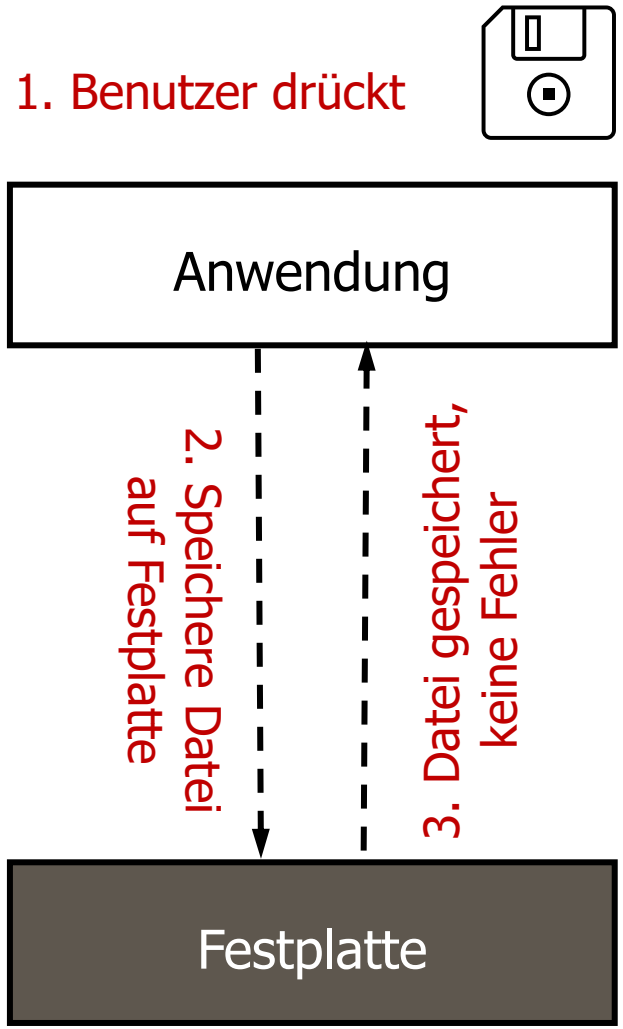
# Benutzermodus vs. Systemmodus

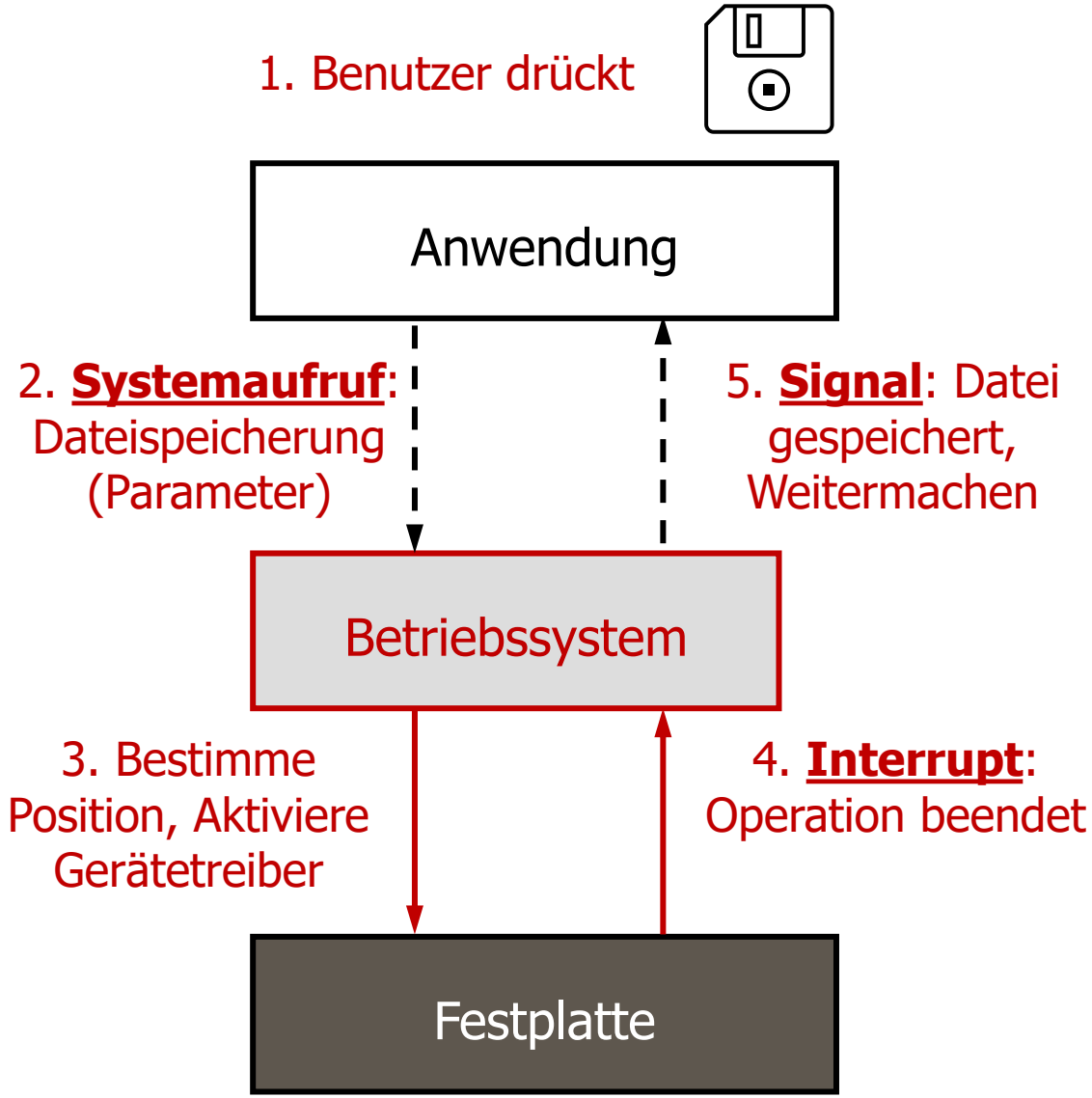
- Unterscheidung aus Sicherheitsgründen zwischen zwei Zuständen oder Modi (Bit im Prozessorstatusregister) der CPU und damit des Betriebssystems
  - Benutzermodus/unprivilegierter Zustand (user mode)
    - einige Instruktionen gesperrt
    - einige Register nicht zugreifbar
    - in der Regel für Benutzerprogramme
  - Systemmodus/privilegierter Zustand (system/supervisor mode, ...)
    - alle Instruktionen zulässig
    - alle Register benutzbar
    - in der Regel für das Betriebssystem

# Wechsel zwischen den Modi

- unprivilegiert → privilegiert:
  - beim Auftreten einer Unterbrechung
  - beim Auslösen eines Fehlers (Division durch Null, Zugriffsversuch auf ein „Loch" im Adressraum, verbotene Instruktion …)
  - durch explizite Instruktion (z. B. x86: sysenter, ARM: svc)
  - Ausführung wird an vom BS definierten Einsprungpunkten fortgesetzt
  - ursprünglicher Prozessorzustand (Register etc.) wird gesichert
- privilegiert → unprivilegiert:
  - jederzeit erlaubt
  - vom BS durchgeführt, um das unterbrochene Programm fortzusetzen

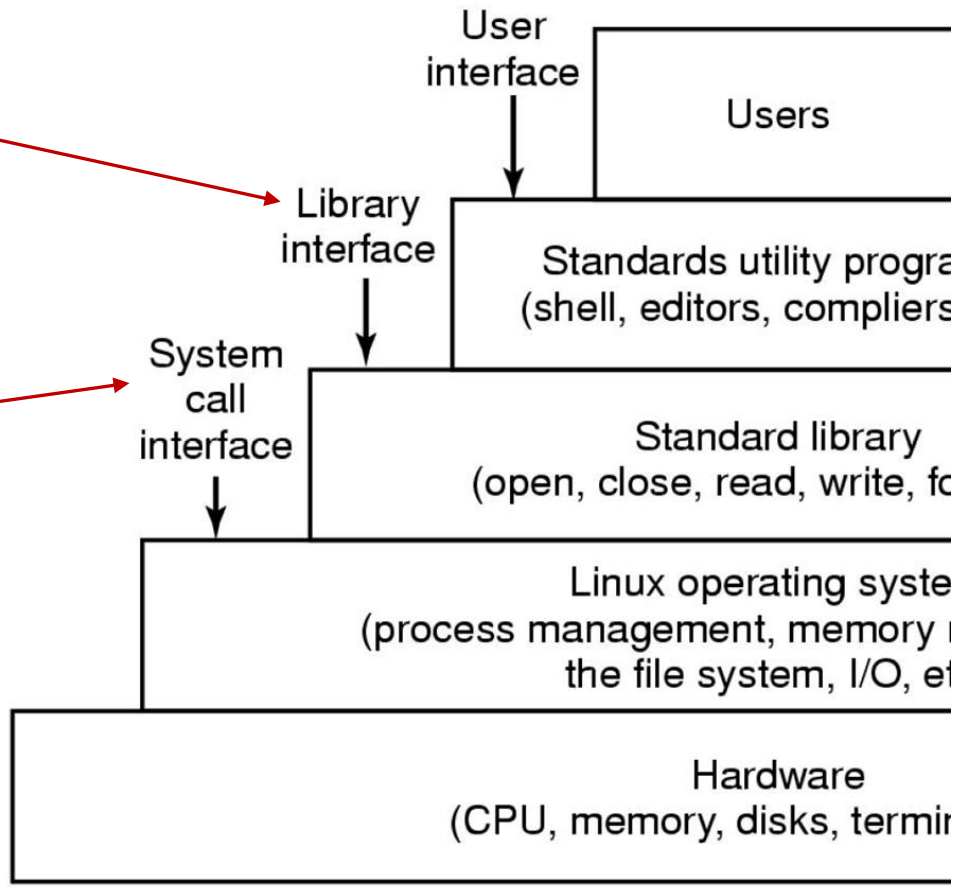
# 2.1 Kommunikation mit dem Betriebssystem



# Systemaufruf

- BS-Funktionalität über „Systemaufruf"-Interface
  1. Anwendung bereitet nutzt Bibliothek zu sagen, welche Funktion benötigt wird („speichern")
  2. Bibliothek übernimmt Parameter (z.B. Dateiname, Speicherposition) und bereitet Systemaufruf vor (z.B. Register belegen)
  3. Bibliothek wechselt in privilegierten Modus
  4. Ausführung springt zu BS-Behandlungsroutine für Systemaufrufe
  5. BS prüft Berechtigung (Besitzer Verzeichnis), Ressourcen (Platz vorhanden), … führt ggf. gewünschte Funktion durch
  6. BS setzt Anwendung fort (Rückkehr in unprivilegierten Modus zur Instruktion, die der aus Schritt 2. folgt)

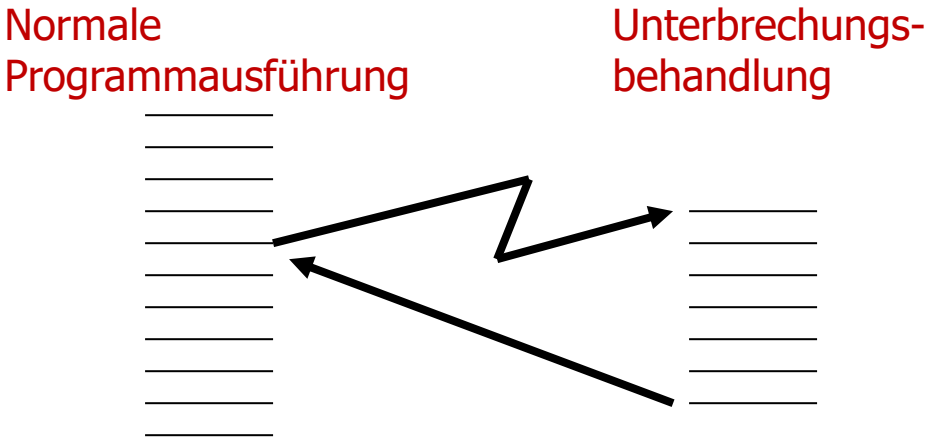


# Beispielsignale UNIX

| Signal | Bedeutung |
|---|---|
| SIGHUP | Hangup detected on controlling terminal or death of controlling process |
| SIGINT | Interrupt from keyboard; interactive attention signal. |
| SIGQUIT | Quit from keyboard. |
| SIGILL | Illegal instruction. |
| SIGTRAP | Trace/breakpoint trap. |
| SIGABRT | Abnormal termination; abort signal from abort(3). |
| SIGBUS | BUS error (bad memory access). |
| SIGKILL | Kill, unblockable. |
| SIGPIPE | „Broken pipe“: write to pipe with no readers. |
| SIGTERM | Termination request. |
| SIGCHLD | Child status has changed (stopped or terminated). |
| SIGSTOP | Stop process, unblockable. |
| SIGTTIN | Background read from tty. |
| SIGXCPU | CPU time limit exceeded. |
| SIGPWR | Power failure restart. |
| SIGSYS | Bad system call. |

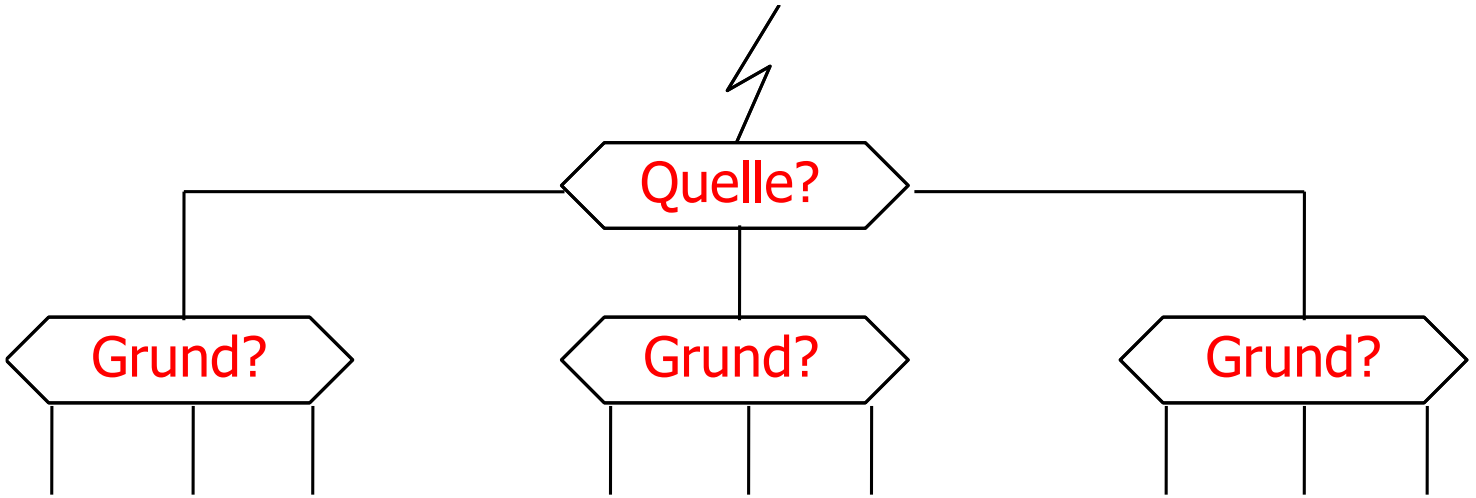
# Kommunikation mit dem BS: Unterbrechungen (Interrupts)

- Interrupt: Signal informiert CPU über das Ende einer Aktivität
  - Systembus verfügt über (mindestens) eine Unterbrechungsleitung. Prüfung nach jedem CPU-Befehl, ob ein Signal anliegt. Falls ja:
    - Sofortiger Sprung in eine Prozedur zur Auswertung der Unterbrechung
    - Abhängig von Auswertung werden die erforderlichen Aktionen durchgeführt / veranlasst
- Eine Unterbrechung kann zu jedem Zeitpunkt und in jeder Situation auftreten



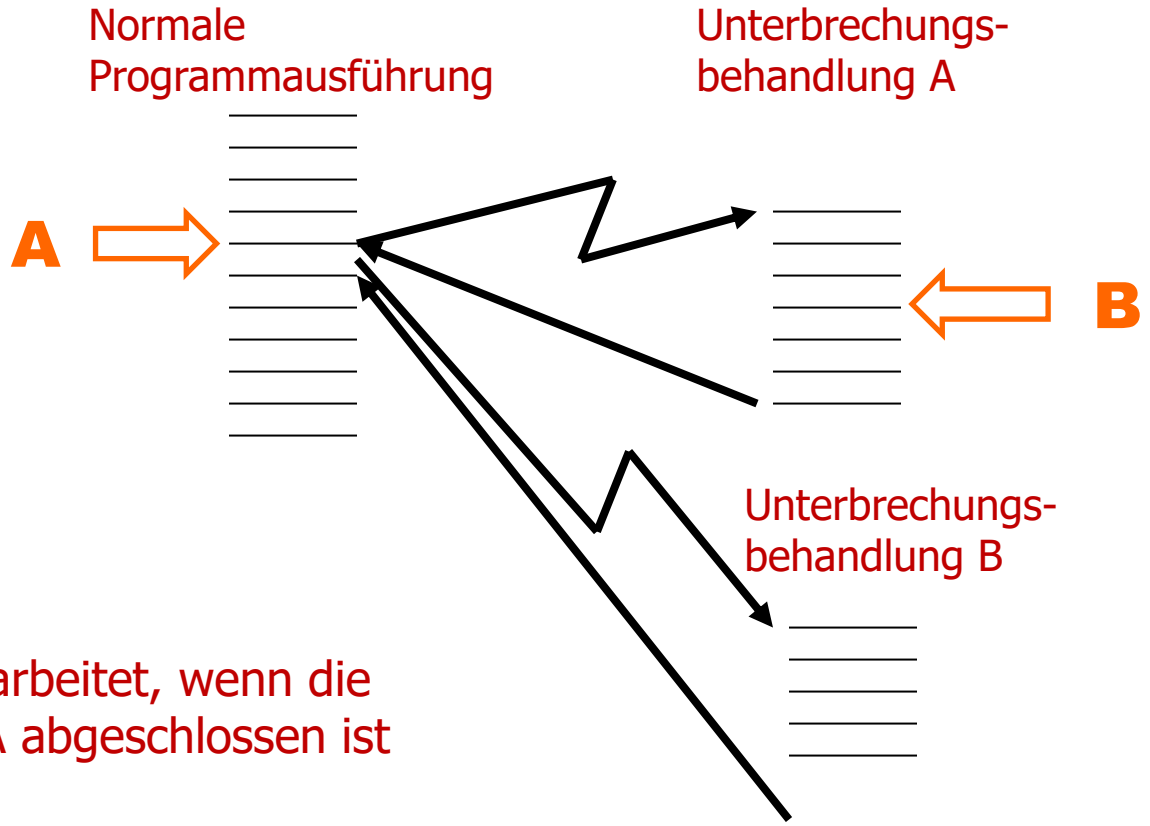
# Unterbrechungsanalyse

- Unterbrechungssignal liegt vor
- Analyse mit dem Ziel, herauszufinden
  - wer (welches Gerät) die Unterbrechung verursacht hat (Quelle),
  - warum die Unterbrechung ausgelöst wurde (z.B. Ende der Übertragung, Fehler)
- Entscheidung: sequentielle vs. geschachtelte Behandlung
- Struktur der Unterbrechungsbehandlung



# Abarbeitung: Sequentielle Unterbrechungsbehandlung

- Verbieten weiterer Unterbrechungen während der Unterbrechungsbehandlung (Unterbrechungssperre setzen, disable interrupt)
- Maskierung: Das Verbot wird auf bestimmte Unterbrechungstypen beschränkt

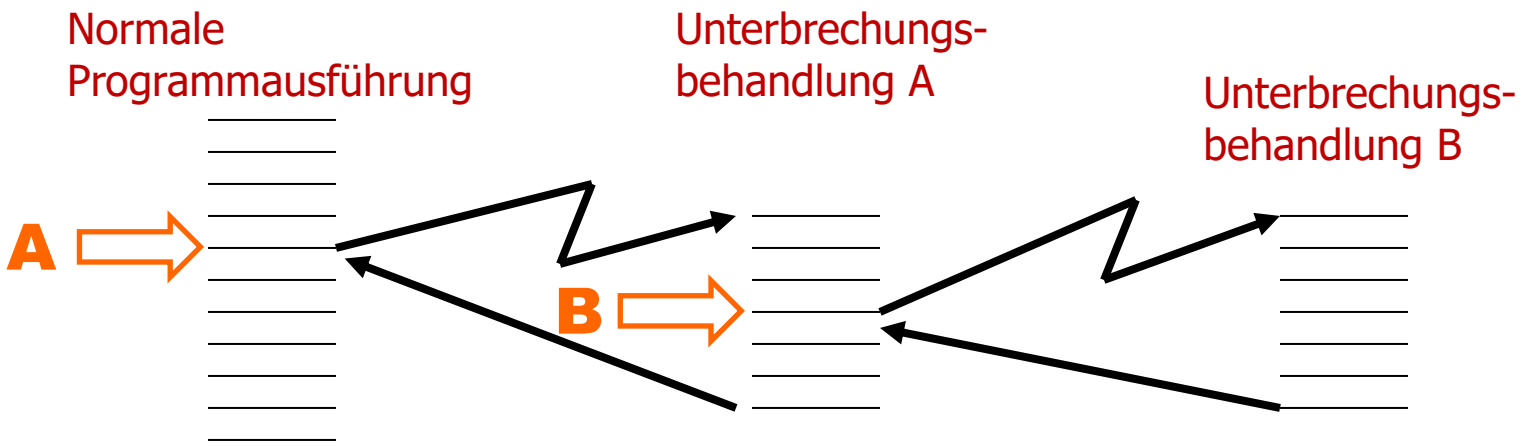



Zweite Unterbrechung B wird erst dann bearbeitet, wenn die Bearbeitung der aktuellen Unterbrechung A abgeschlossen ist

# Abarbeitung: Geschachtelte Unterbrechungsbehandlung

- Klassifikation von Unterbrechungen in Prioritätsklassen (statisch)

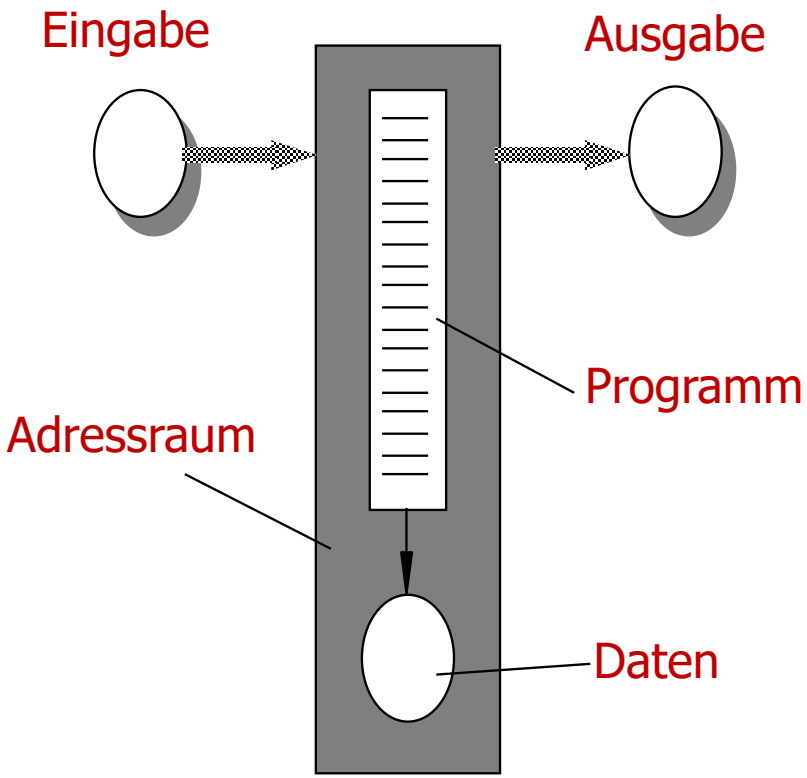
Unterbrechungen höherer Priorität dürfen die Bearbeitung von Unterbrechungen geringerer Priorität unterbrechen



# 2.2 Prozesse

- Prozesse sind dynamische Objekte, die Aktivitäten in einem System repräsentieren
- Ein Prozess (process, task) ist definiert durch
  1. Adressraum und ggf. weitere Ressourcen
  2. Auszuführendes Programm
  3. Ein oder mehrere Threads (Aktivitätsträger)
- Ein Prozess bekommt i.d.R. Eingabedaten (Parameter) und erzeugt eine Ausgabe
- Prozess = virtueller Rechner spezialisiert zur Ausführung eines bestimmten Programms (Instanz eines Programms, laufendes Programm)

**Prozess**



# Task manager

Task Manager

File Options View

Processes | Performance | App history | Start-up | Users | Details | Services

| Name | PID | Process name | Command line | 3% CPU | 31% Memory | 0% Disk | 0% Network | 100% GPU | GPU engine | Power usage | Power usage tr... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Task Manager | 10032 | Taskmgr.exe | "C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe" /4 | 0.5% | 34.9 MB | 0.1 MB/s | 0 Mbps | 0% | | Very low | Low |
| System | 4 | ntoskrnl.exe | | 0.5% | 0.1 MB | 0.1 MB/s | 0 Mbps | 0.2% | GPU 0 - Copy | Very low | Very low |
| Antimalware Service Executable | 5620 | MsMpEng.exe | | 0.3% | 141.5 MB | 0.1 MB/s | 0 Mbps | 0% | | Very low | Very low |
| Desktop Window Manager | 1260 | dwm.exe | "dwm.exe" | 0.3% | 31.9 MB | 0 MB/s | 0 Mbps | 0.4% | GPU 0 - 3D | Very low | Very low |
| NVIDIA Container | 2840 | NVDisplay.Container.exe | "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Displa... | 0.2% | 12.0 MB | 0 MB/s | 0 Mbps | 0% | | Very low | Very low |
| Windows Explorer (6) | 4412 | explorer.exe | C:\WINDOWS\Explorer.EXE | 0.1% | 96.9 MB | 0 MB/s | 0 Mbps | 0% | | Very low | Very low |
| Service Host: DCOM Server Proc... | 636 | svchost.exe | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k Dcom... | 0.1% | 10.2 MB | 0 MB/s | 0 Mbps | 0% | | Very low | Very low |
| NVIDIA Container | 2264 | NVDisplay.Container.exe | "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Displa... | 0.1% | 2.1 MB | 0 MB/s | 0 Mbps | 0% | | Very low | Very low |
| CTF Loader | 4156 | ctfmon.exe | "ctfmon.exe" | 0.1% | 3.5 MB | 0 MB/s | 0 Mbps | 0% | | Very low | Very low |
| Service Host: Windows Event Log | 1968 | svchost.exe | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k Local... | 0.1% | 10.4 MB | 0 MB/s | 0 Mbps | 0% | | Very low | Very low |
| Client Server Runtime Process | 808 | csrss.exe | | 0.1% | 1.1 MB | 0 MB/s | 0 Mbps | 0.1% | GPU 0 - 3D | Very low | Very low |
| Service Host: Diagnostic Policy ... | 5280 | svchost.exe | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k Local... | 0.1% | 31.8 MB | 0 MB/s | 0 Mbps | 0% | | Very low | Very low |
| NVIDIA Share | 10200 | NVIDIA Share.exe | "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDI... | 0.1% | 11.7 MB | 0.1 MB/s | 0 Mbps | 0% | | Very low | Very low |
| Service Host: Windows Font Cac... | 2676 | svchost.exe | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k Local... | 0.1% | 1.6 MB | 0.1 MB/s | 0 Mbps | 0% | | Very low | Very low |
| System interrupts | - | System interrupts | | 0.1% | 0 MB | 0 MB/s | 0 Mbps | 0% | | Very low | Very low |
| NVIDIA Container | 8336 | nvcontainer.exe | "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvCo... | 0.1% | 45.9 MB | 0 MB/s | 0 Mbps | 0% | | Very low | Very low |
| Service Host: Network Location ... | 2440 | svchost.exe | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k Netw... | 0.1% | 4.0 MB | 0 MB/s | 0 Mbps | 0% | | Very low | Very low |
| tubCloud | 11400 | tubcloud.exe | "C:\Program Files (x86)\tubCloud\tubcloud.ex... | 0.1% | 64.3 MB | 0 MB/s | 0 Mbps | 0% | | Very low | Very low |
| Application Frame Host | 1528 | ApplicationFrameHost.... | C:\WINDOWS\system32\ApplicationFrameH... | 0.1% | 8.0 MB | 0 MB/s | 0 Mbps | 0% | | Very low | Very low |
| Windows Log-on Application | 644 | winlogon.exe | winlogon.exe | 0.1% | 1.3 MB | 0.1 MB/s | 0 Mbps | 0% | | Very low | Very low |
| Google Chrome (13) | | | | 0% | 257.6 MB | 0 MB/s | 0 Mbps | 0% | | Very low | Very low |

Fewer details

End task

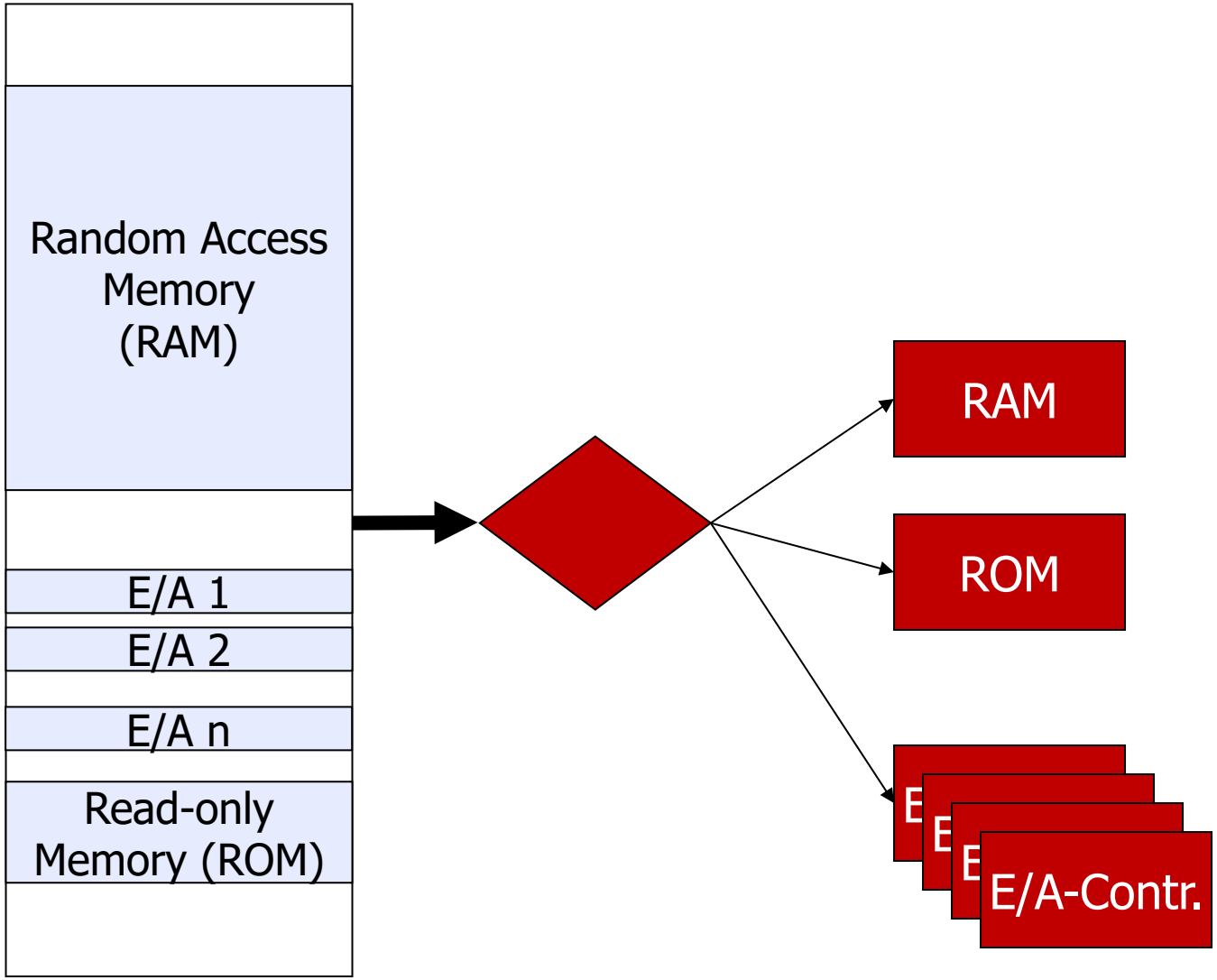
# Adressräume

- Physischer Adressraum (einmal pro Maschine)
  - Hardwarekomponenten im Rechner und in Peripheriegeräten (RAM, Register, Controllerspeicher, …)
- Virtueller Adressraum (i.d.R. einmal pro Prozess)
  - vom Betriebssystem erzeugt und konfiguriert
  - Jeder Prozess hat einen eigenen virtuellen Adressraum, der i.d.R. viel größer ist als der tatsächlich vorhandene physische Adressreaum
  - enthält die für die Ausführung nötigen Instruktionen und Daten
- Teile des Adressraums können undefiniert sein → Zugriff darauf führt zu Fehler

# Physischer Adressraum

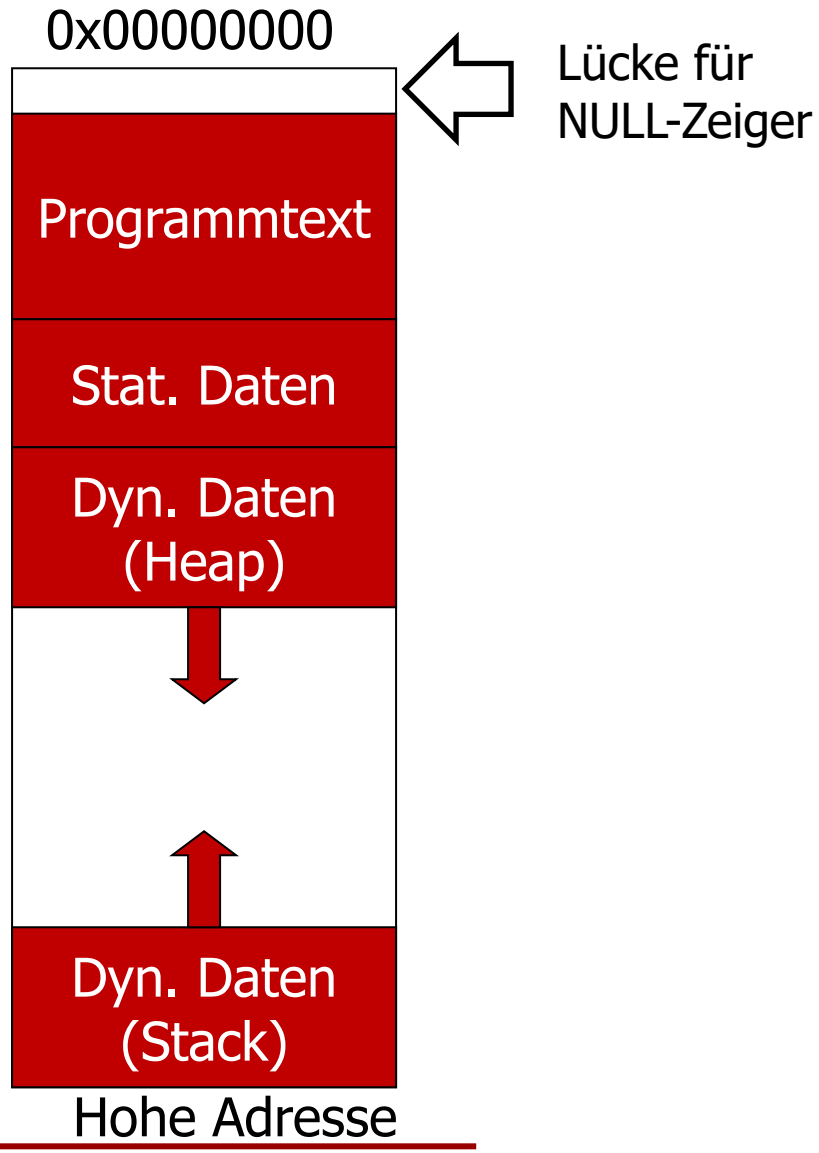
- Hauptspeicher (Arbeitsspeicher): Temporäre Speicherung der aktiven Prozesse und der dazugehörigen Daten

- Einblendung des Hauptspeichers (RAM), Read-Only-Speichers (ROM) und der E/A-Geräte in den physischen Adressraum

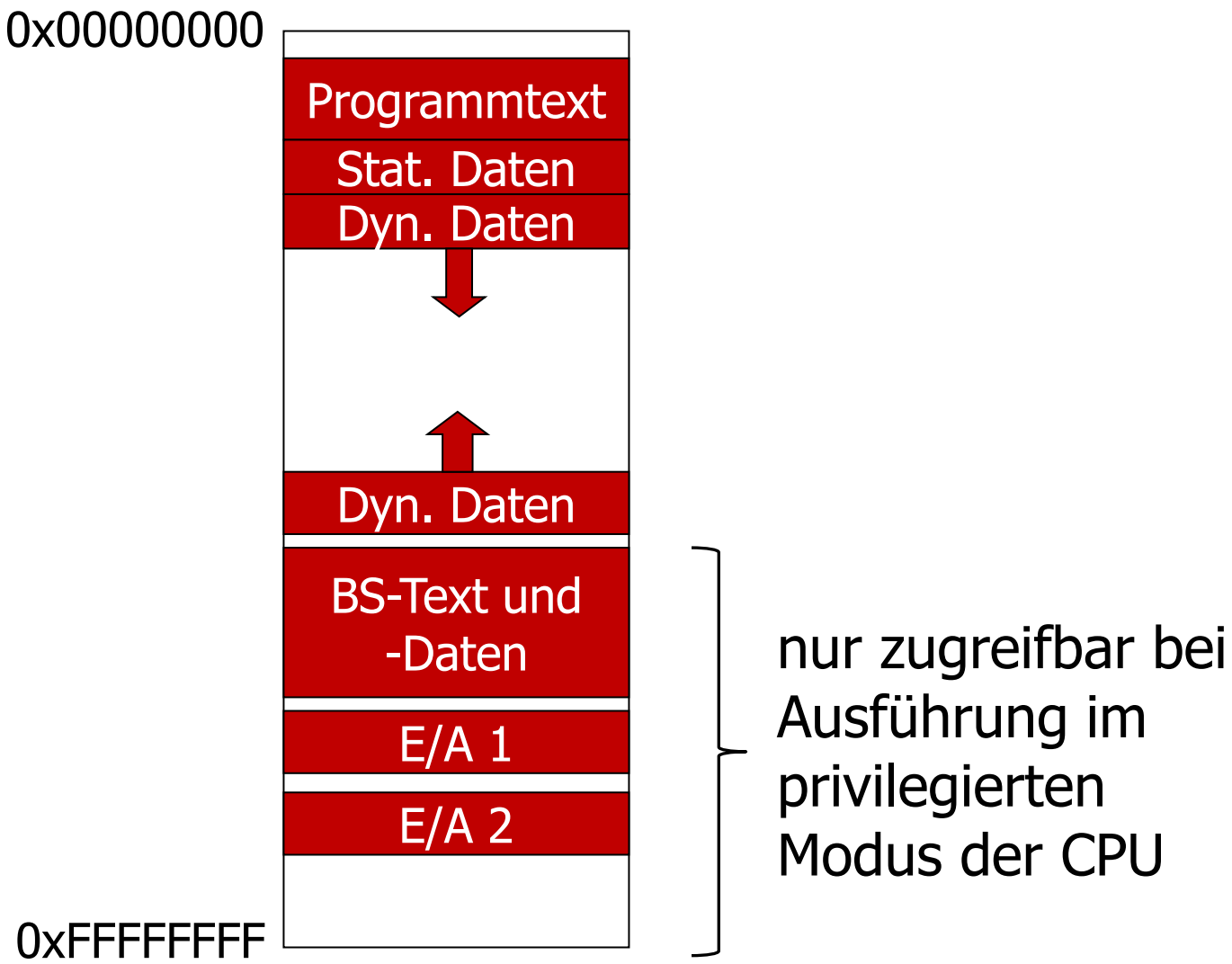


# Virtueller Adressraum

- Programmtext: Instruktionen des Programms
- Statische Daten: globale Variablen, lokale Variablen mit static-Modifier
- Dynamische Daten (Heap)
  - zur Laufzeit explizit reservierbar Speicherbereich
  - wächst und schrumpft nach Bedarf
- Dynamische Daten (Stack)
  - je aufgerufene Funktion: lokale Variablen, Aufrufparameter
  - wächst, je tiefer die Aufrufkette ist (Rekursion!)
  - im Gegensatz zum Heap Benutzung „automatisch"



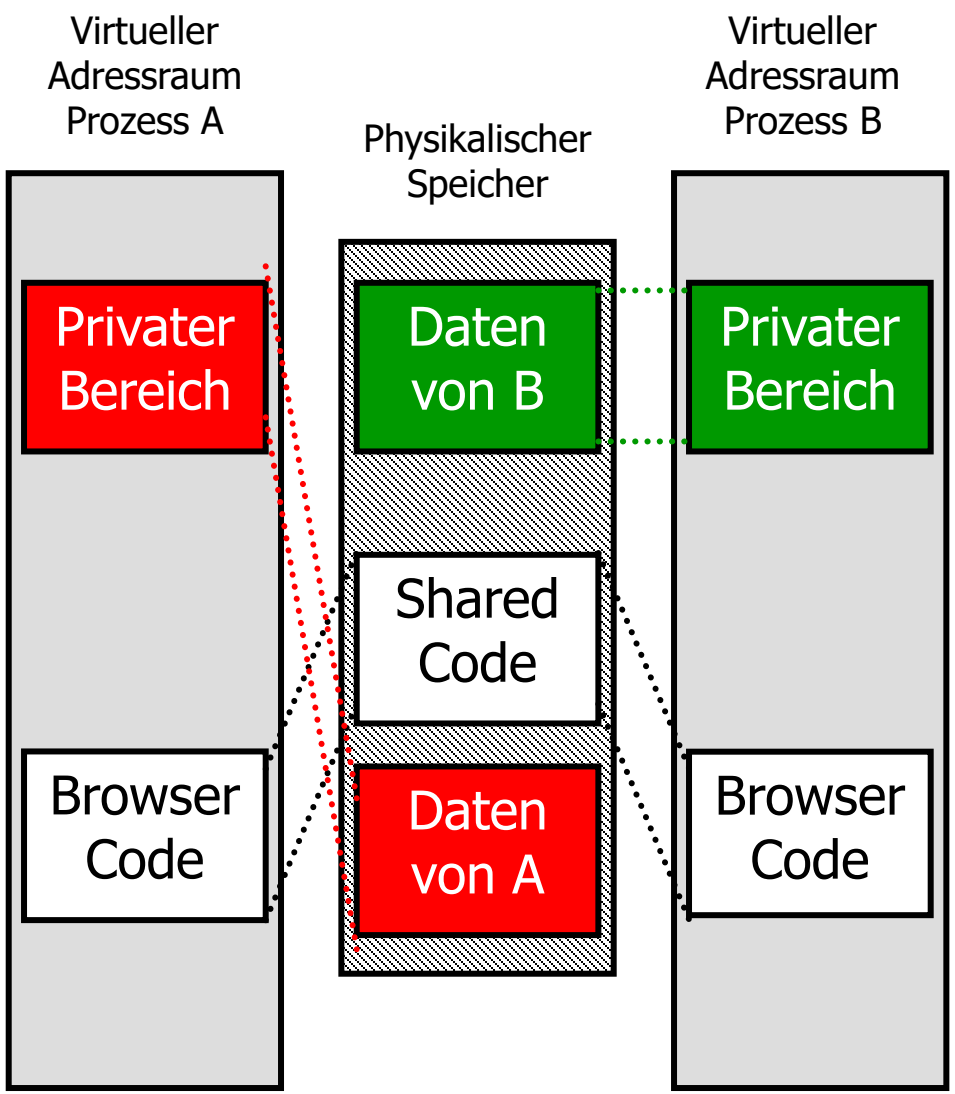
# Virtueller Adressraum (Sicht des Betriebssystems)



# Zusammenhang Prozesse und Programme

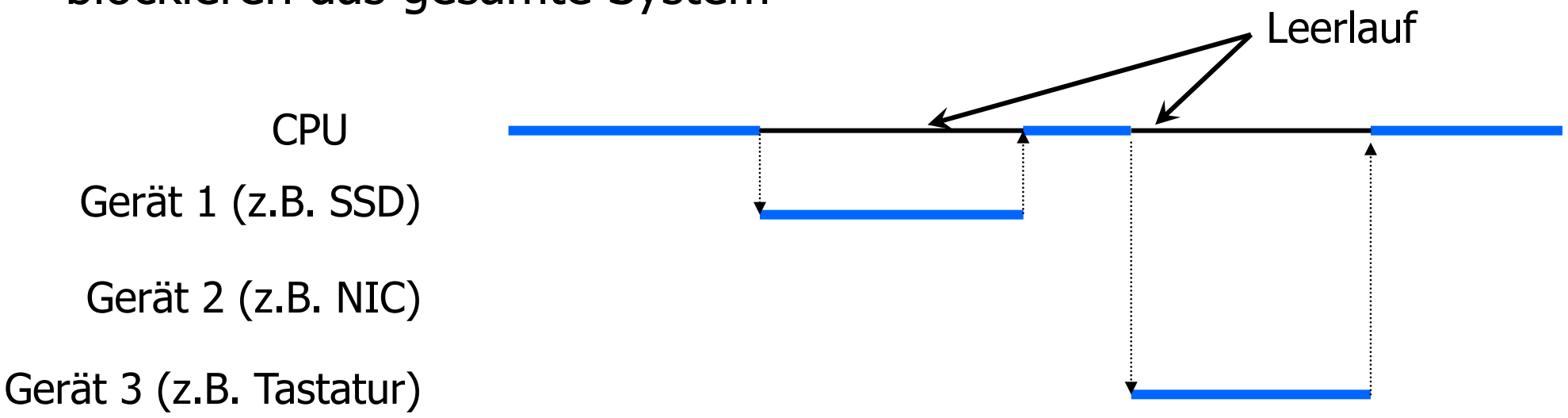
- Mehrere Prozesse können dasselbe Programm mit unterschiedlichen Daten ausführen

- Beispiel
  - Auf einem Server wird ein Webbrowser von zwei Benutzern gestartet
  - In beiden Fällen wird der gleiche Browsercode aber mit unterschiedlichen Parametern ausgeführt



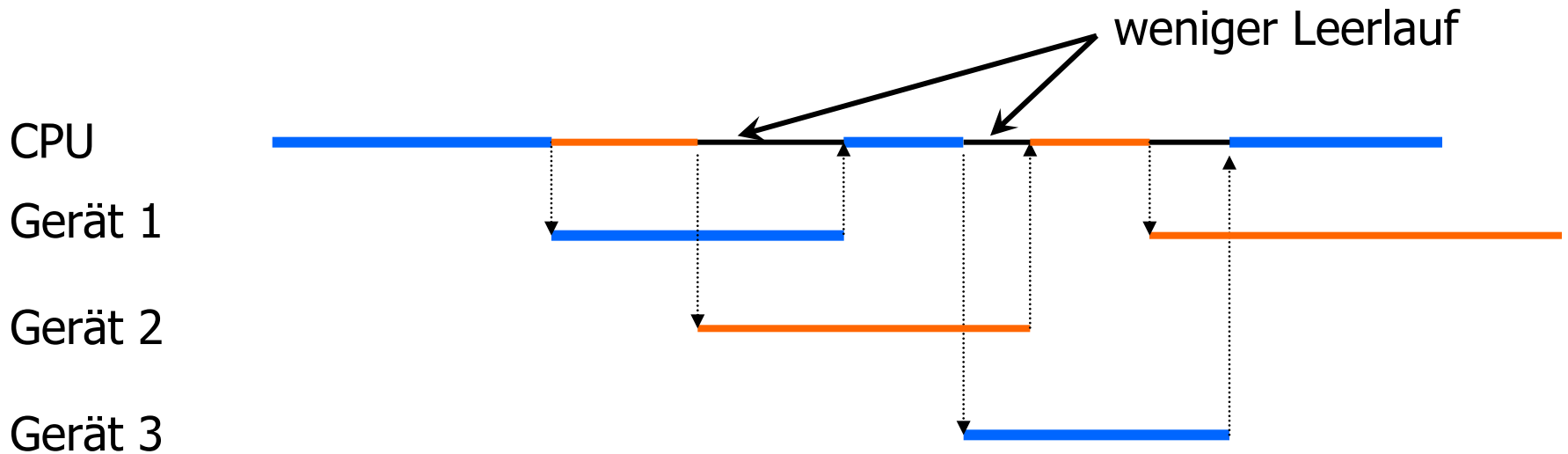
# Ausführung von Prozessen

- Einfachste Rechnerbetriebsart → Stapelbetrieb (batch mode)
  - Der aktive Prozess wird unterbrechungsfrei – ohne Unterbrechung durch andere konkurrierende Prozesse – ausgeführt
  - Mehrere Prozesse werden sequentiell abgearbeitet
- Problem: Während der Kommunikation mit z.B. E/A-Geräten bleibt die CPU ungenutzt ⇒ Leerlaufzeiten und ineffiziente Ausführung, große Aufträge blockieren das gesamte System



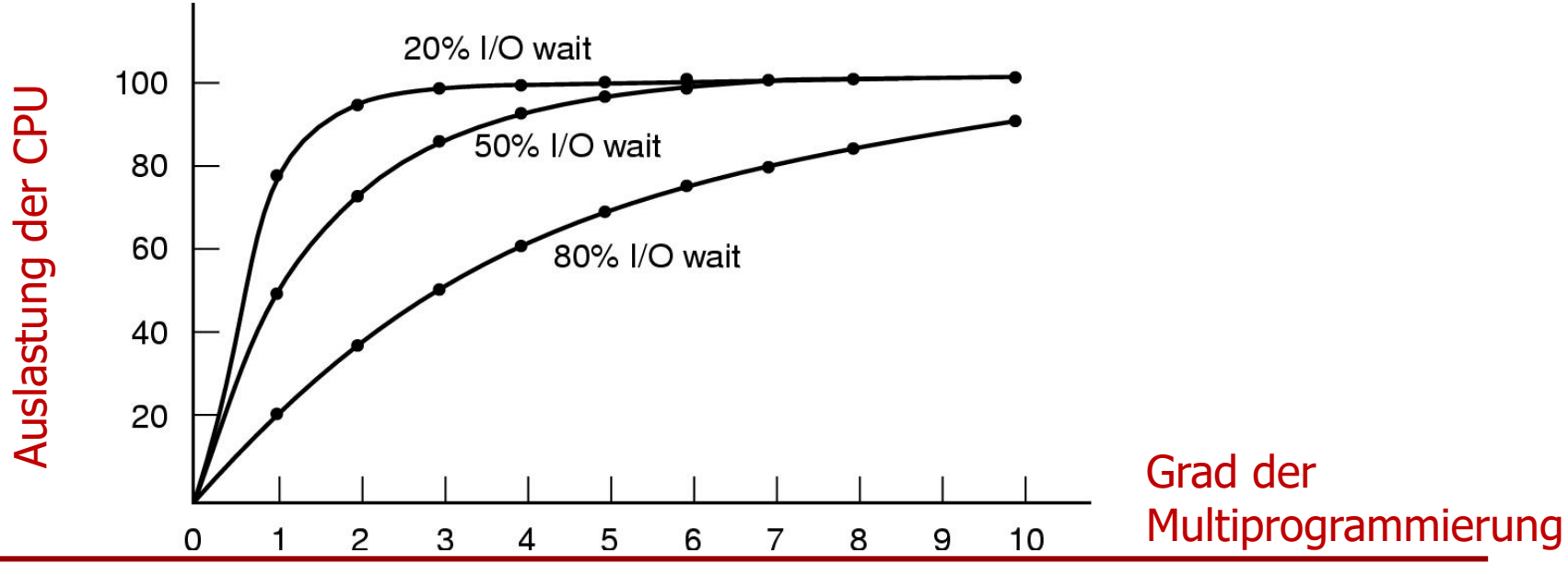
# Ausführung von Prozessen

- Multiprogrammierung
  - Bei Warten auf Geräteantwort wird der nächste bereite Prozess gestartet/fortgesetzt (dispatcht)
  - Mehrere Prozesse werden verzahnt abgearbeitet (Nebenläufigkeit)
- Leerlauf wird somit weitgehend (eben so weit lauffähige Prozesse vorhanden sind) vermieden

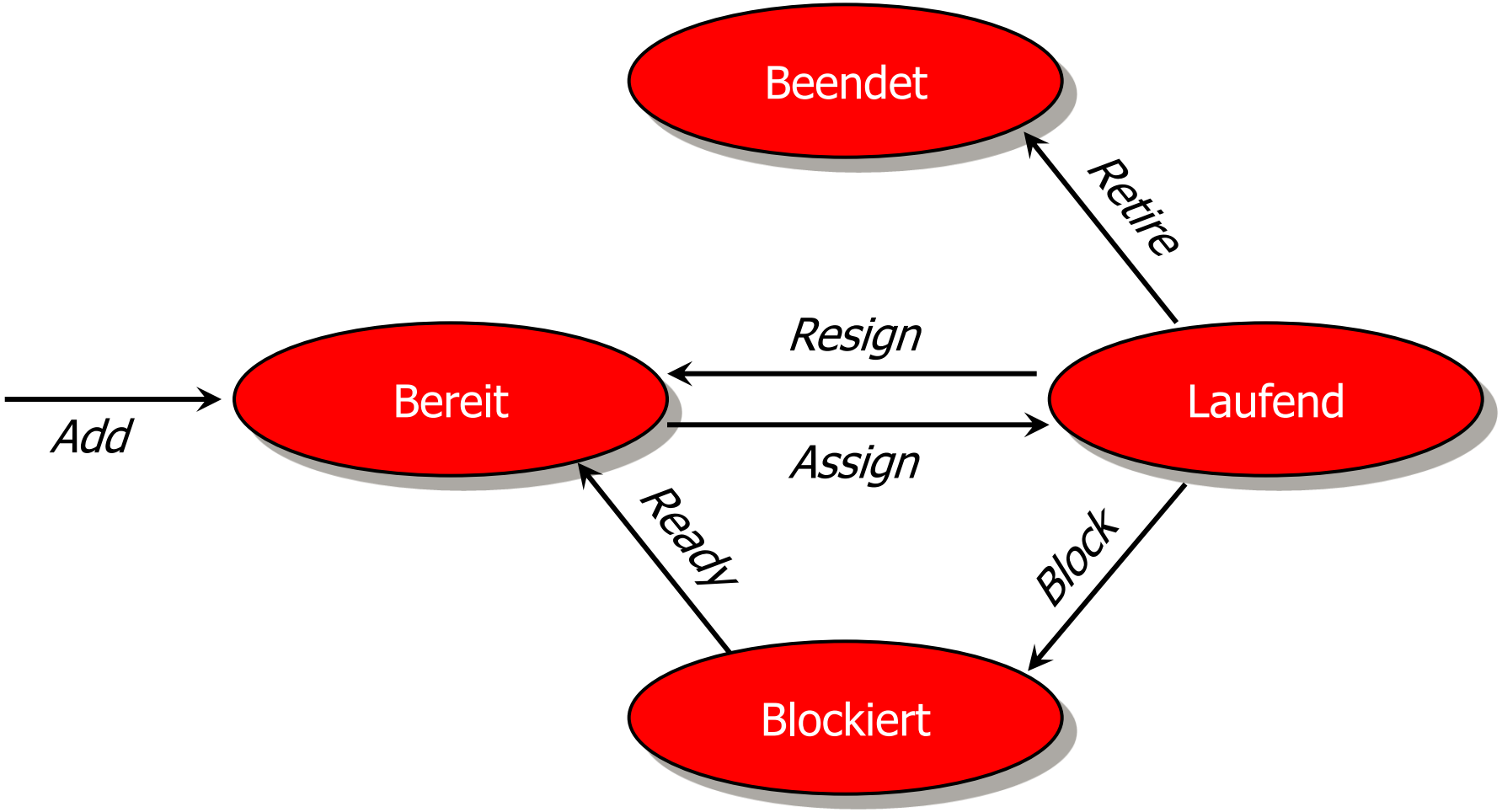


# Modellierung der Multiprogrammierung

- Wie viele Prozesse sind für "genau richtige" Auslastung notwendig?
- Keine allgemeine Antwort möglich. Annahmen:
  - Ein Prozess verbringt einen Anteil p seiner Zeit mit Warten auf E/A-Operationen
  - Wahrscheinlichkeit $p^n$ = n Prozesse warten gleichzeitig auf E/A-Ende
  - Ausnutzung der CPU: $A = 1 - p^n$
  - n = Grad der Multiprogrammierung (Degree of Multiprogramming)



# Prozesszustände



# Prozesszustände

- Ein Prozess kann sich – abhängig vom aktuellen Status – in unterschiedlichen Zuständen befinden
  - Rechnend, Laufend (Running): Der Prozess ist im Besitz des physikalischen Prozessors und wird aktuell ausgeführt
  - Bereit (Ready): Der Prozess hat alle notwendigen Betriebsmittel und wartet auf die Zuteilung des/eines Prozessors
  - Blockiert, Wartend (Waiting): Der Prozess wartet auf die Erfüllung einer Bedingung, z.B. Beendigung einer E/A-Operation und bewirbt sich derzeit nicht um den Prozessor
  - Beendet (Terminated): Der Prozess hat alle Berechnung beendet und die zugeteilten Betriebsmittel freigegeben

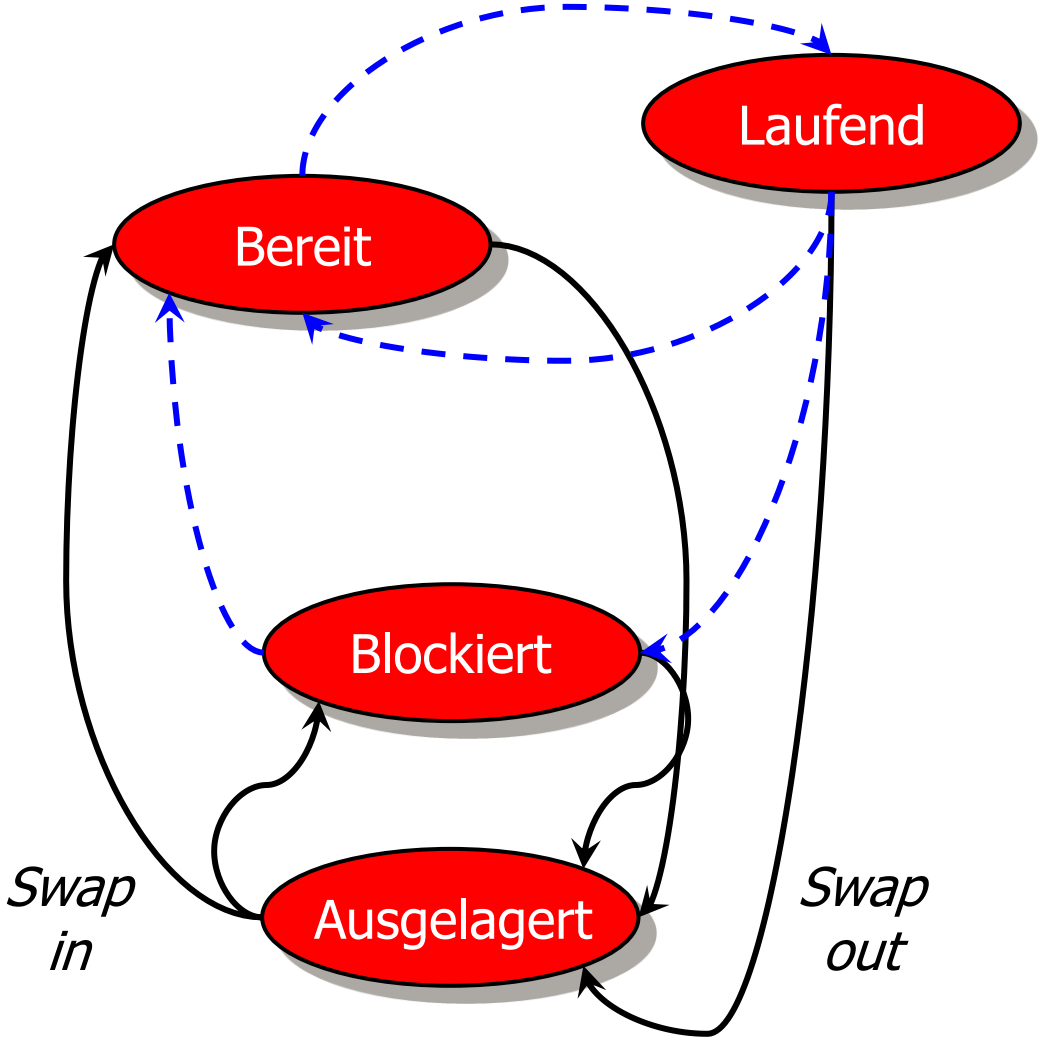
# Zustandsübergänge

- Erlaubte Übergänge

| | |
|---|---|
| Add: | Ein neu erzeugter Prozess wird in die Klasse Bereit aufgenommen |
| Assign: | Infolge des Kontextwechsels wird der Prozessor zugeteilt |
| Block: | Aufruf einer blockierenden E/A-Operation oder Synchronisation bewirkt, dass der Prozessor entzogen wird |
| Ready: | Nach Beendigung der blockierenden Operation wartet der Prozess auf erneute Zuteilung des Prozessors |
| Resign: | Einem laufenden Prozess wird der Prozessor – aufgrund eines Timer-Interrupts, z.B. Zeitscheibe abgelaufen – entzogen, oder er gibt den Prozessor freiwillig ab |
| Retire: | Der laufende Prozess terminiert und gibt alle Ressourcen wieder frei |

# Erweitertes Zustandsmodell

- Wegen Speichermangel werden oft ganze Prozesse (d.h. der Inhalt ihrer Adressräume) auf die Festplatte ausgelagert
  - Zusatzzustand Ausgelagert
  - Zusatzübergänge Swap in und Swap out
  - Mehr dazu in Kapitel 6 (Speicherverwaltung)
- Nach der Einlagerung kann der Prozess in den Zustand Bereit oder Blockiert wechseln, abhängig von aktuellen blockierenden Operationen



# Prozessverwaltung in Betriebssystemen

- Implementierung von Prozessen in BS durch Datenstruktur Prozesskontrollblock (Process Control Block, PCB)
- PCB = verwaltungstechnischer Repräsentant des Prozesses
- Elemente eines PCB (unter anderem):
  - Prozessidentifikation (häufig: PID, Prozessnummer)
  - Identifikation des Besitzers (z.B. Nutzerkennung)
  - Bereich zur Sicherung der aktuellen Registerwerte, wenn Prozess nicht im Zustand Laufend
  - Zustandsvariable (Prozesszustand): Bereit / Laufend / …
  - Informationen über zugeteilte Betriebsmittel
  - Konfiguration des virtuellen Adressraums
  - Verweise auf Eltern- bzw. Kindprozesse

```
struct task_struct {
volatile long state;
long counter;
long priority;
unsigned long signal;
unsigned long blocked;
unsigned long flags;
int errno;
long debugreg[8];
struct exec_domain *exec_domain;
struct linux_binfmt *binfmt;
struct task_struct *next_task, *prev_task;
struct task_struct 0, *prev_run;
unsigned long saved_kernel_stack;
unsigned long kernel_stack_page;
int exit_code, exit_signal;
unsigned long personality;
int dumpable:1;
int did_exec:1;
int pid;
int pgrp;
int tty_old_pgrp;
int session;
int leader;
int groups[NGROUPS];
struct task_struct *p_opptr, *p_pptr, *p_cptr, *p_ysptr, *p_os
struct wait_queue *wait_chldexit;
unsigned short uid,euid,suid,fsuid;
unsigned short gid,egid,sgid,fsgid;
unsigned long timeout, policy, rt_priority;
unsigned long it_real_value, it_prof_value, it_virt_value;
unsigned long it_real_incr, it_prof_incr, it_virt_incr;
struct timer_list real_timer;
long utime, stime, cutime, cstime, start_time;
unsigned long min_flt, maj_flt, nswap, cmin_flt, cmaj_flt, cnswap;
int swappable:1;
unsigned long swap_address;
unsigned long old_maj_flt; /* old value of maj_flt */
unsigned long dec_flt;
unsigned long swap_cnt;
struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
unsigned short used_math;
char comm[16];
int link_count;
struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
struct sem_undo *semundo;
struct sem_queue *semsleeping;
struct desc_struct *ldt;
struct thread_struct tss;
struct fs_struct *fs;
struct files_struct *files;
struct mm_struct *mm;
struct signal_struct *sig;
};
```

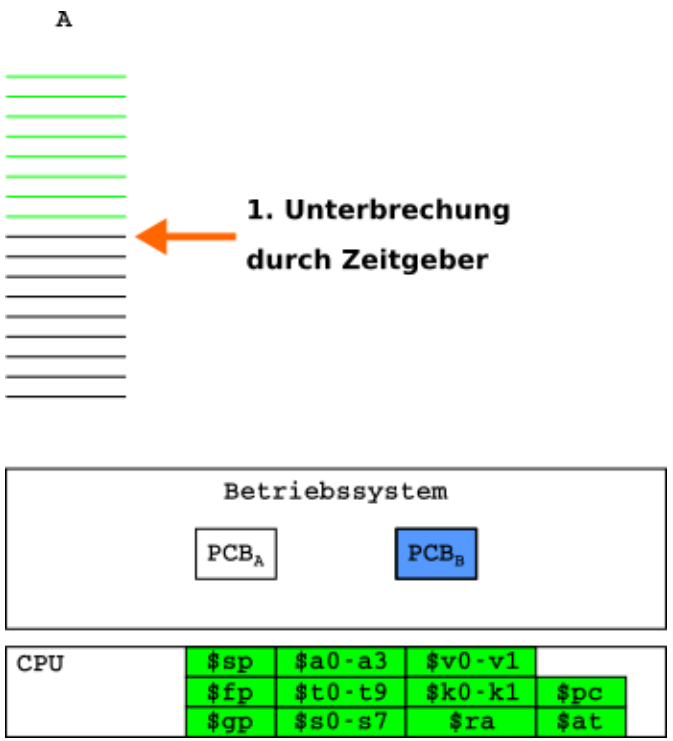
Beispiel eines Prozesskontrollblocks Linux 2.6.11

# Prozessumschaltung

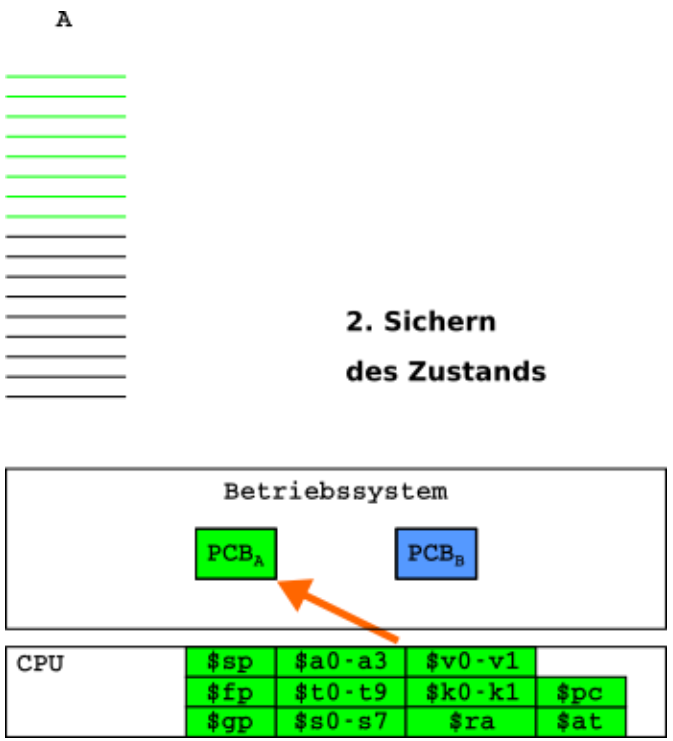
- Aktuell aktiver Prozess A wird aus Zustand Laufend in anderen Zustand versetzt (Grund z.B. Zeitscheibe verbraucht, Interrupt, blockierender Systemaufruf, …)
  - Registerinhalte in PCB_A ablegen (inkl. Ort, wo A unterbrochen wurde = Befehlszähler zum Zeitpunkt der Unterbrechung)
  - Prozesszustand aktualisieren (→ Blockiert/Bereit/…)

- Ein bereiter Prozess B wird in den Zustand Laufend versetzt
  - Prozesszustand aktualisieren (→ Laufend)
  - Umschalten des virtuellen Adressraums gemäß Konfiguration in PCB_B
  - Laden der Registerinhalte aus PCB_B
  - Fortsetzen von B an dessen gespeichertem Befehlszähler

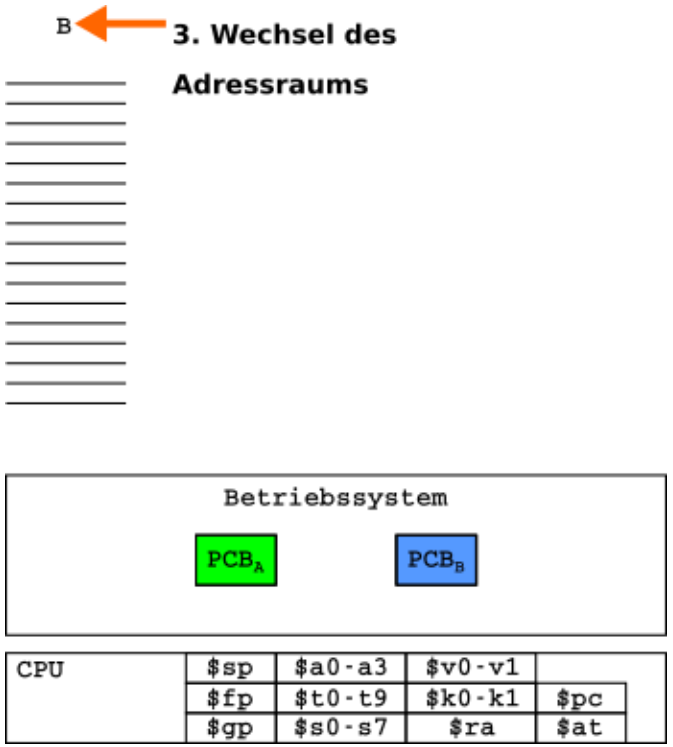
# Bildsequenz: Illustration Prozessumschaltung



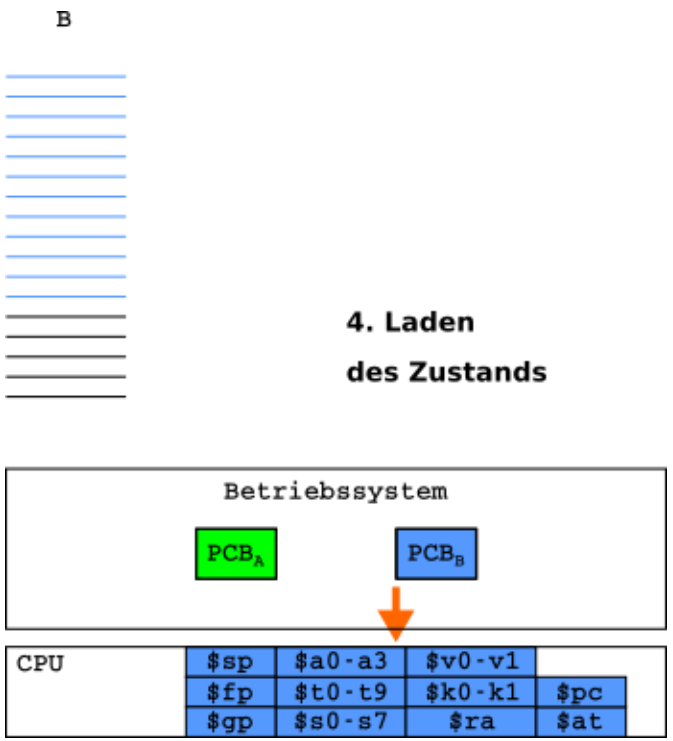
# Bildsequenz: Illustration Prozessumschaltung



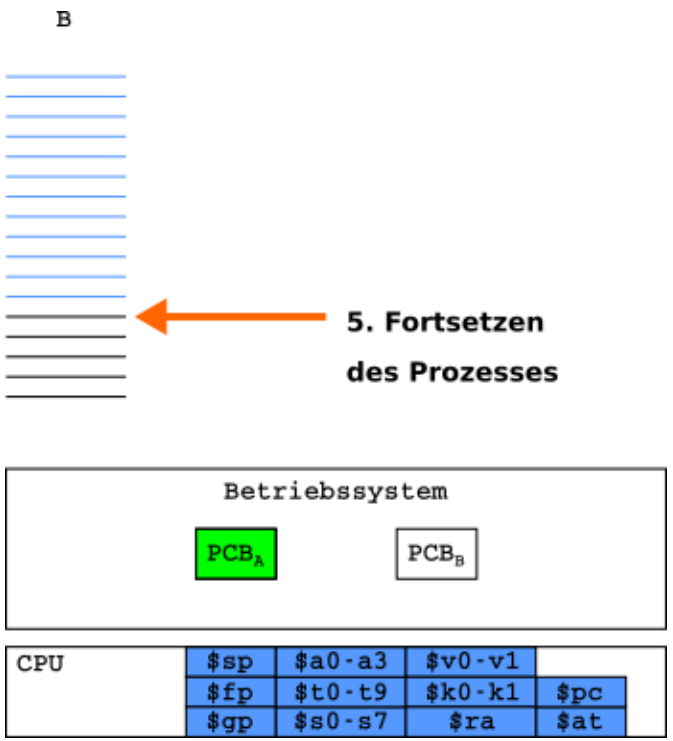
# Bildsequenz: Illustration Prozessumschaltung



# Bildsequenz: Illustration Prozessumschaltung



# Bildsequenz: Illustration Prozessumschaltung



# Auswahl des nächsten laufenden Prozesses

- Strategien zur Überführung der Prozesse Bereit → Laufend sind wichtig für die Effizienz eines Systems
- Auswahlprozess beinhaltet die dynamische Auswertung von verschiedenen Kriterien, z.B.
  - Prozessnummer (zyklisches Umschalten)
  - Ankunftsreihenfolge
  - Fairness und Priorität (Konstant / Dynamisch)
  - Einhaltung von geforderten Fertigstellungspunkten
- Nach der Wahl müssen die Attribute aller anderen Prozesse angepasst werden → Detailliert in Kapitel 3 („Scheduling“)

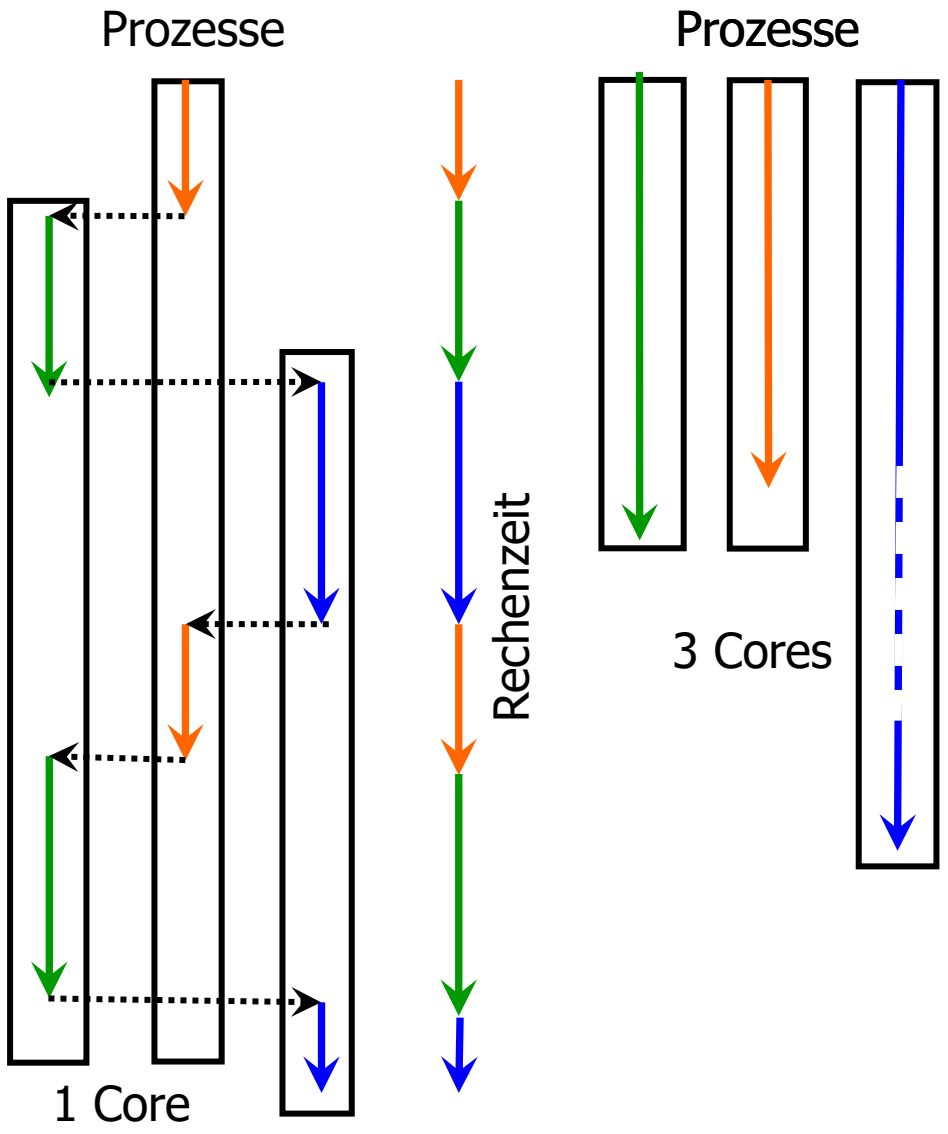
# Nebenläufigkeit und Parallelität

- Nebenläufigkeit (Concurrency = Concurrent Execution)
  - Logisch simultane Verarbeitung von Operationsströmen
  - Eindruck erweckt, dass die Prozesse gleichzeitig ablaufen → Verzahnte Ausführung auf einem 1-CPU-System
- Parallelität
  - Die Operationsströme werden tatsächlich simultan ausgeführt
  - Mehrfache Verarbeitungselemente, d.h. Prozessoren oder andere unabhängige Architekturelemente, sind zwingend notwendig
- Bemerkungen
  - Nebenläufigkeit und Parallelität setzen einen kontrollierten Zugang zu gemeinsamen Ressourcen voraus
  - Nebenläufiges Programm auf Parallelsystem → paralleles Programm

# Zusammenhang Nebenläufigkeit und Parallelität

- Nebenläufigkeit = Zuordnung mehrerer Prozesse zu mindestens einem Prozessor
- Parallelität = Zuordnung mehrerer Prozesse zu mindestens zwei Prozessoren
- Parallelität ist eine Teilmenge der Nebenläufigkeit
- Prozesse und Datentransfers werden nebenläufig ausgeführt (*Parallelität wird durch Warteoperationen ausgebremst*)

**Grundlage für Threads!**

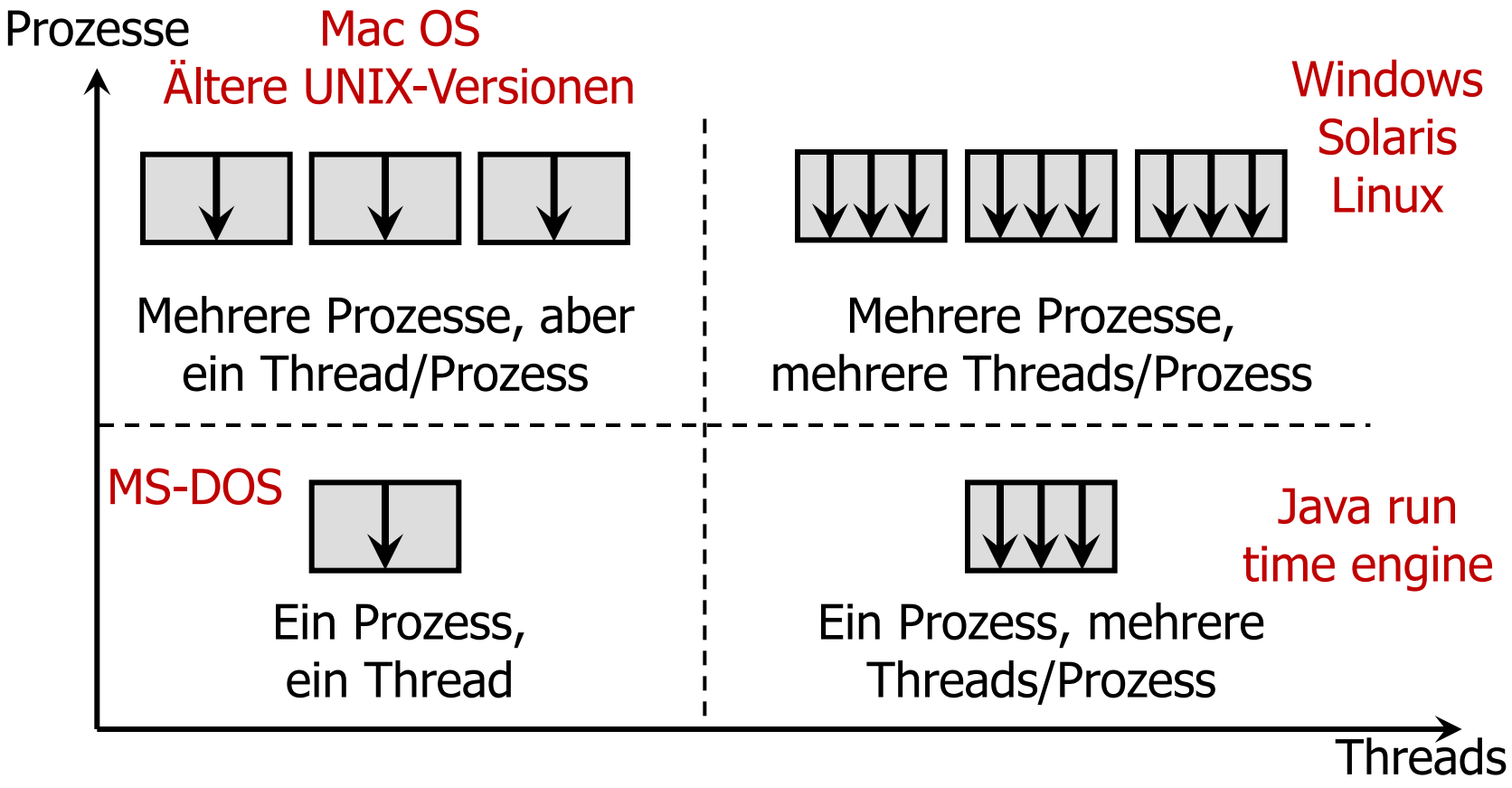


# 2.3 Thread (Leichtgewichtsprozess)

- Prozess bündelt virtuellen Adressraum, Quelltexte und Daten, Betriebsmittel wie E/A-Geräte, Dateien, …
- Thread
  - Gewöhnlich einem Prozess fest zugeordnet
  - Entspricht einem Kontrollfluss (von ggf. mehreren) dieses Prozesses
  - Operiert im selben virtuellen Adressraum und mit denselben Betriebsmitteln (Ausnahme: Stack) wie alle anderen Threads des Prozesses
  - Hat eigene Priorität, Zustand (bereit, laufend, blockiert, …), Befehlszähler, Registerwerte, die aber nicht in PCB, sondern in einer Threadtabelle gespeichert werden
- Erzeugung von neuem Prozess immer implizit mit einem Thread; Prozess selbst kann zur Laufzeit weitere anlegen

# Zusammenhang Prozesse und Threads

- Single-Threaded: ein Thread pro Prozess (klassische Prozesse)
- Multi-Threaded: mehrere Threads innerhalb eines Prozesses



# Beispiel: Webserver (single-threaded)

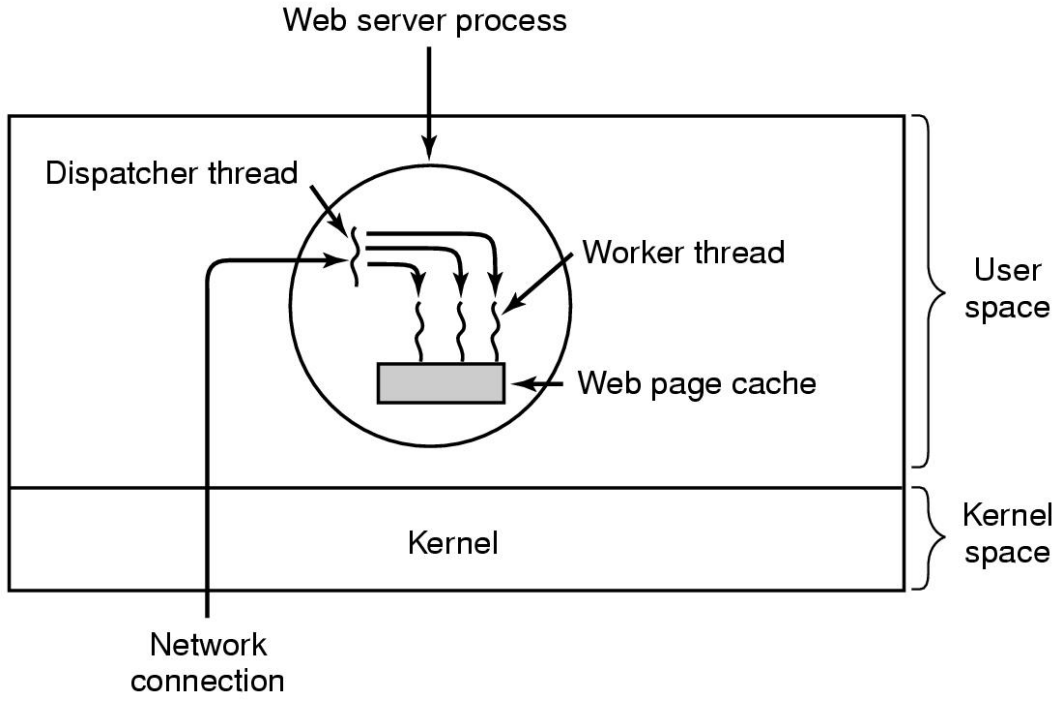
- Gegeben: Webserver auf einer dedizierten Maschine
  - Daten vergangener Anfragen werden in Cache solange aufbewahrt, bis der Speicher verbraucht ist
  - Älteste Datensätze werden durch neue ausgetauscht

- Realisierung mit nur einem Thread
  - Endlosschleife zur Annahme von Anfragen
  - Die Anfragen werden sequentiell bearbeitet
    - Sind die geforderten Daten im Cache → Kurze Antwortzeit
    - Andernfalls Systemaufruf zum Lesen der Daten von der Festplatte → Prozess blockiert

    → Leerlauf und geringe CPU-Auslastung

    → nächste Anfrage muss warten, selbst wenn deren Daten im Cache vorhanden wären

# Beispiel: Webserver (multi-threaded)




Code Worker

```
while (TRUE) {
    wait_for_work(&buf);
    look_in_cache(&buf, &page);
    if(page_not_in_cache(&page);
        read_page_from_disk
                (&buf, &page);
    return_page(&page);

}
```

Code Dispatcher

```
while (TRUE) {
        get_next_request(&buf);
        handoff_work(&buf);

}
```

# Beispiel: Webserver (multi-threaded)

- Realisierung mit mehreren Threads
  - Thread Dispatcher: nimmt ankommende Anfragen entgegen
  - Thread Worker: bearbeitet eine einzelne Anfrage
- Ablauf
  - Dispatcher empfängt die Anfrage und erzeugt/weckt einen Worker
  - Worker wechselt sobald möglich in Laufend, überprüft Anfrage
    - Daten im Cache → Bearbeitung sofort
    - Daten auf Festplatte → startet Leseoperation → wird in Zustand Blockiert versetzt.

      Sobald Leseoperation beendet:

      → Wechsel in Zustand Bereit

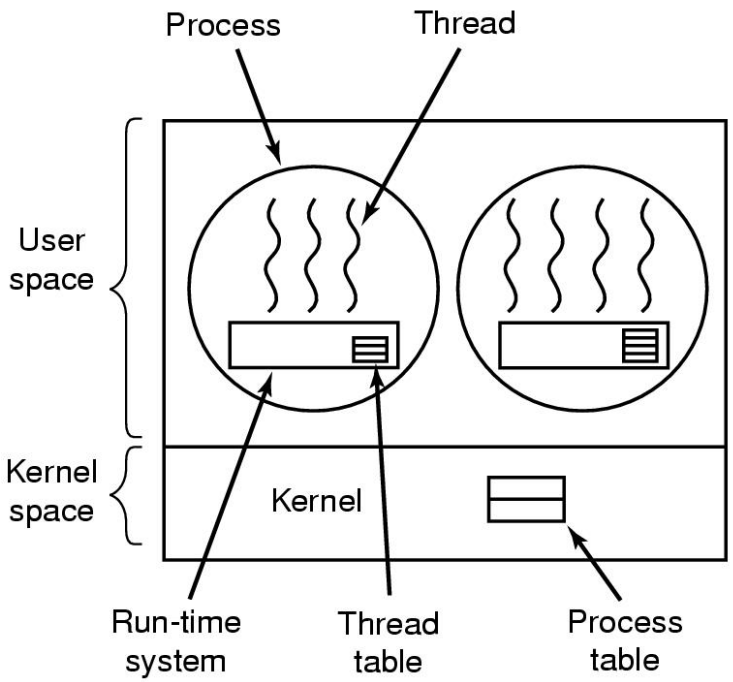
      → Worker bewirbt sich erneut um die CPU

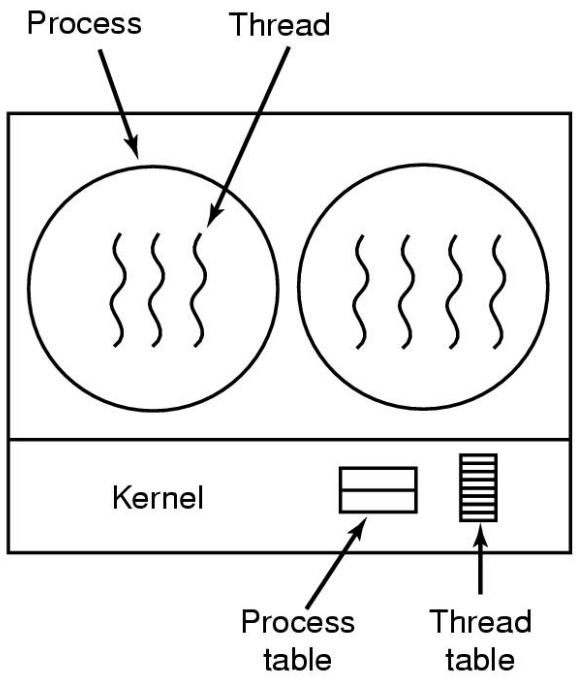
- Vorteil: Hohes Maß an Parallelität zwischen Lese- und Rechenzugriffen

# Threadtypen

- Grundsätzlich werden Threads aufgeteilt in
  - Kernel-Level-Threads (KL-Threads): realisiert im Kernadressraum
  - User-Level-Threads (UL-Threads): realisiert im Benutzeradressraum
- Hybride Realisierung auch möglich

Realisierung im Benutzer-adressraum




Realisierung im Kern-adressraum

# KL-Threads

- KL-Threads werden im Betriebssystem realisiert
  - Erzeugung, Umschaltung, Zerstörung erfordert Aufruf von Verwaltungsfunktionen des Betriebssystems → Systemaufruf
  - Jeder KL-Thread vom BS mit eigenem Kontrollblock verwaltet (Threadtabelle im BS)
  - KL-Threads werden vom BS einzeln dispatcht

# UL-Threads

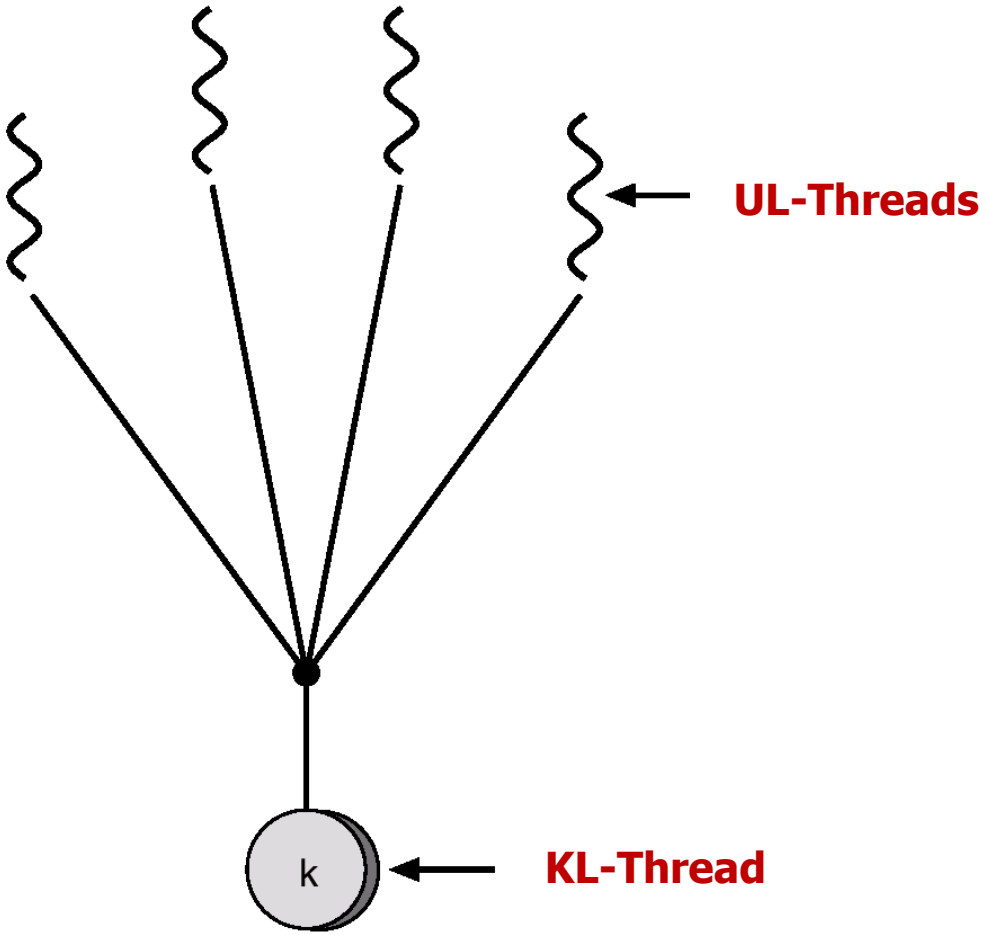
- Vollständige Realisierung im Adressraum der Anwendung
- (mindestens ein) KL-Thread als Träger: UL-Threads sind dem BS unbekannt
  - BS „sieht" (und dispatcht) nur den KL-Thread
  - UL-Thread mit eigenem Stack
  - Zwischen den UL-Threads kann dann ohne Beteiligung des BS gewechselt werden

- Laufzeitumgebung zur Verwaltung der Threads
  - Verwaltung der Threadtabelle (Laden und Speichern von Register-werten und Zustand jedes Threads) im Datenbereich des Prozesses
  - Aufgaben: Blockierung, Umschaltung, Scheduling, Erzeugung/Löschung, …
  - Erzeugung, Umschaltung, Zerstörung von UL-Threads ähnelt einem Prozeduraufruf → kein Wechsel der Privilegstufe: Operationen sehr schnell

# Multithreading-Modelle

- Mehrere Kombinationen aus UL- und KL-Threads möglich
  - UL-Threads: alle UL-Threads einem einzigen KL-Thread zugeordnet (many-to-one), Threadverwaltung durch die Laufzeitumgebung
  - KL-Threads: keine Laufzeitumgebung nötig, Verwaltung der Threads durch das BS
  - Hybrid: Zuordnung mehrerer UL- zu mehreren KL-Threads (many-to-many)

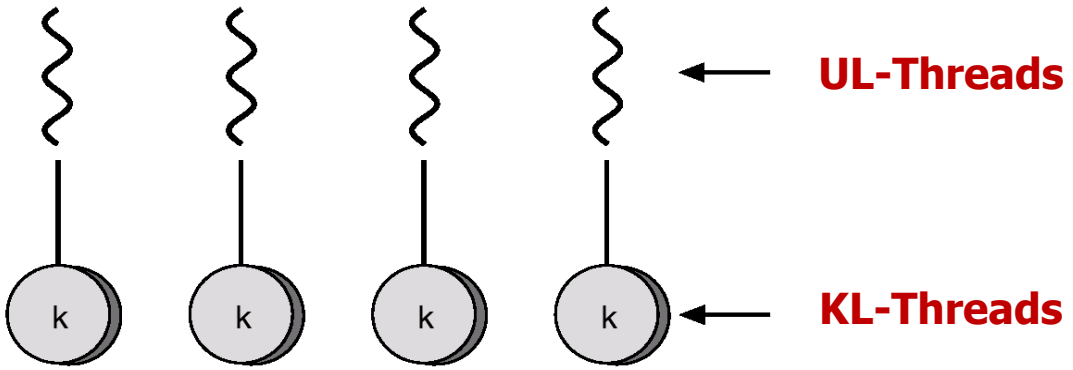
# Multithreading-Modelle: User-Level (Many-to-One)




- KL-Thread als Träger für UL-Threads
- Vorteile:
  - Scheduling-Algorithmus beliebig
  - Sehr schnelle Verwaltung
- Nachteile:
  - Blockierender Systemaufruf blockiert alle UL-Threads
  - Nicht geeignet für Multicore (BS kann nur einen KL-Thread einer CPU zuordnen)

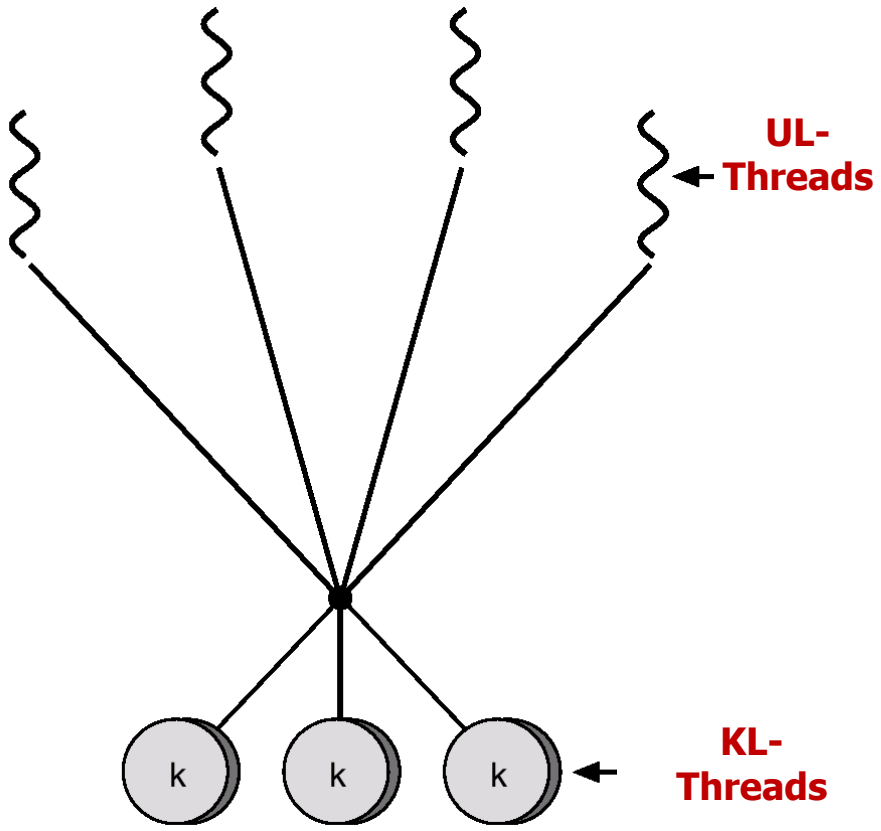
# Multithreading-Modelle: Kernel-Level (One-to-One)

- Direkte Verwendung von KL-Threads bzw. Abbildung jedes UL-Threads auf genau einen KL-Thread
- Vorteile: blockierende Systemaufrufe ohne Einfluss auf übrige Threads → mehrere Threads parallel
- Nachteile: Verwaltung (Erzeugen, Umschalten, …) von Threads ähnlich aufwendig wie entsprechende Prozessoperationen, nur ohne Adressraumwechsel
- Beispiele: Windows, Linux



# Multithreading-Modelle: Hybrid (Many-to-Many)

- Mehrere UL-Threads auf gleich viele/weniger KL-Threads
  - Anzahl der KL-Threads wird durch die Anwendung oder in Abhängigkeit von Zielhardware (z.B. Anzahl CPUs) bestimmt
  - Kompromiss zwischen Modellen
    - Keine Blockierung durch Systemaufrufe
    - Parallele UL-Threads partiell möglich
    - Keine Beschränkung der Threadanzahl
    - Komplexe Randfälle (z.B. Ablauf der Zeitscheibe während des Wechsels zwischen zwei UL-Threads)



# Verzweigen von Prozessen mit Fork / Join

- UNIX-Konzept fork/join (auch fork/wait) ermöglicht  Erzeugung einer perfekten Kopie (Child) des aufrufenden Prozesses (Parent) mit folgenden Eigenschaften
  - Gleiches Programm
  - Gleiche Daten (gleiche Werte in Variablen)
  - Gleicher Programmzähler (nach der Kopie)
  - Gleicher Eigentümer
  - Gleiches aktuelles Verzeichnis
  - Gleiche Dateien geöffnet (selbst Schreib-, Lesezeiger ist gemeinsam)
  - Unterschiedliche Prozessnummer (PID)
- Zusammenführung der beiden Zweige mittels wait im Parent (im Pseudocode auch join)

# Beispiel: fork

- Unterscheidungsmerkmal
  - fork()-Rückgabewert:
    - im Parent: PID des Childs, > 0
    - im Child: 0
    - (im Fehlerfall: <0)

**Parent**

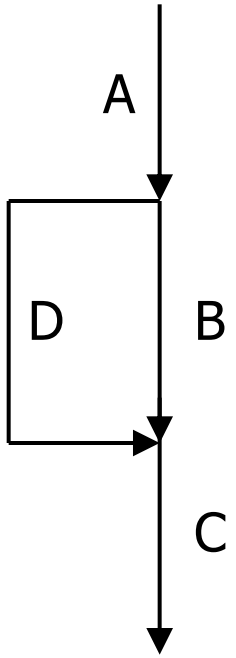
```
pid_t p;
...
p = fork();
if (p == 0) {
/* child */ ...
}
else if (p > 0)
{
/* parent */ ...
}
```

**Child**

```
pid_t p;
...
p = fork();
if (p == 0) {
/* child */ ...
}
else if (p > 0)
{
/* parent */ ...
}
```

Beispielhafter Ablauf von `fork/join`

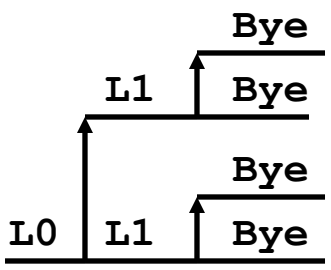
```
    A
    fork f
    B
    join f
    C
    end

f:  D
    end
```



# Beispiel: fork (2)

- Sowohl Mutter als auch Kind können weiter forken

```
void fork2()
{
    printf("L0\n");
    fork();
    printf("L1\n");
    fork();
    printf("Bye\n");
}
```



# 2.4 Beziehungen zwischen Prozessen

- Prozesse können in diversen Beziehungen stehen:
  - Eltern-Kind-Beziehung: Ein Prozess erzeugt einen weiteren Prozess
  - Vorgänger-Nachfolger-Beziehung: Ein Prozess darf erst starten, wenn ein anderer Prozess beendet ist
  - Kommunikationsbeziehung: Zwei (oder mehr) Prozesse kommunizieren miteinander
  - Wartebeziehung: Ein Prozess wartet auf etwas, was von einem anderen Prozess kommt
  - Dringlichkeitsbeziehung: Ein Prozess ist wichtiger (dringlicher) als ein anderer
- … und viele andere mehr

# Ereignisse zur Erzeugung von Prozessen

- Viele mögliche Ereignisse zur Erzeugung von Prozessen:
  - Initialisierung des Systems: Meistens Hintergrundprozesse (Daemons) wie Terminaldienst, Mailserver, Webserver, …
  - Prozesserzeugung durch andere Prozesse: Aufteilung des Prozesses in mehrere, nebenläufige oder parallele Aktivitäten, die als eigene KL-Threads initialisiert werden
  - Benutzerbefehle zum Starten eines Prozesses (Kommandozeile oder GUI)

- Technischer Ablauf in allen Fällen gleich
  - Bestimmter Prozess analysiert die Eingabe (z.B. von Benutzern oder Konfigurationsdateien)
  - Prozess sendet einen Systemaufruf zur Prozesserzeugung und teilt dem BS mit, welches Programm darin ausgeführt werden soll

# Neue Prozesse in UNIX starten

- Prozesskopie mit fork() erzeugen, dann Code und Speicher wechseln mit z.B. int execl(char *path, char *arg0, char *arg1, …, NULL)
- Lädt und startet ausführbares Programm
  - path ist der Pfad, wo sich die ausführbare Datei befindet
  - arg0 ist der Name des Prozesses (Programmname)
  - arg1, … sind die eigentlichen Argumente (mit NULL terminiert)
  - Rückgabewert -1 im Fehlerfall

TODO: Fehlschlagen von fork() abfangen

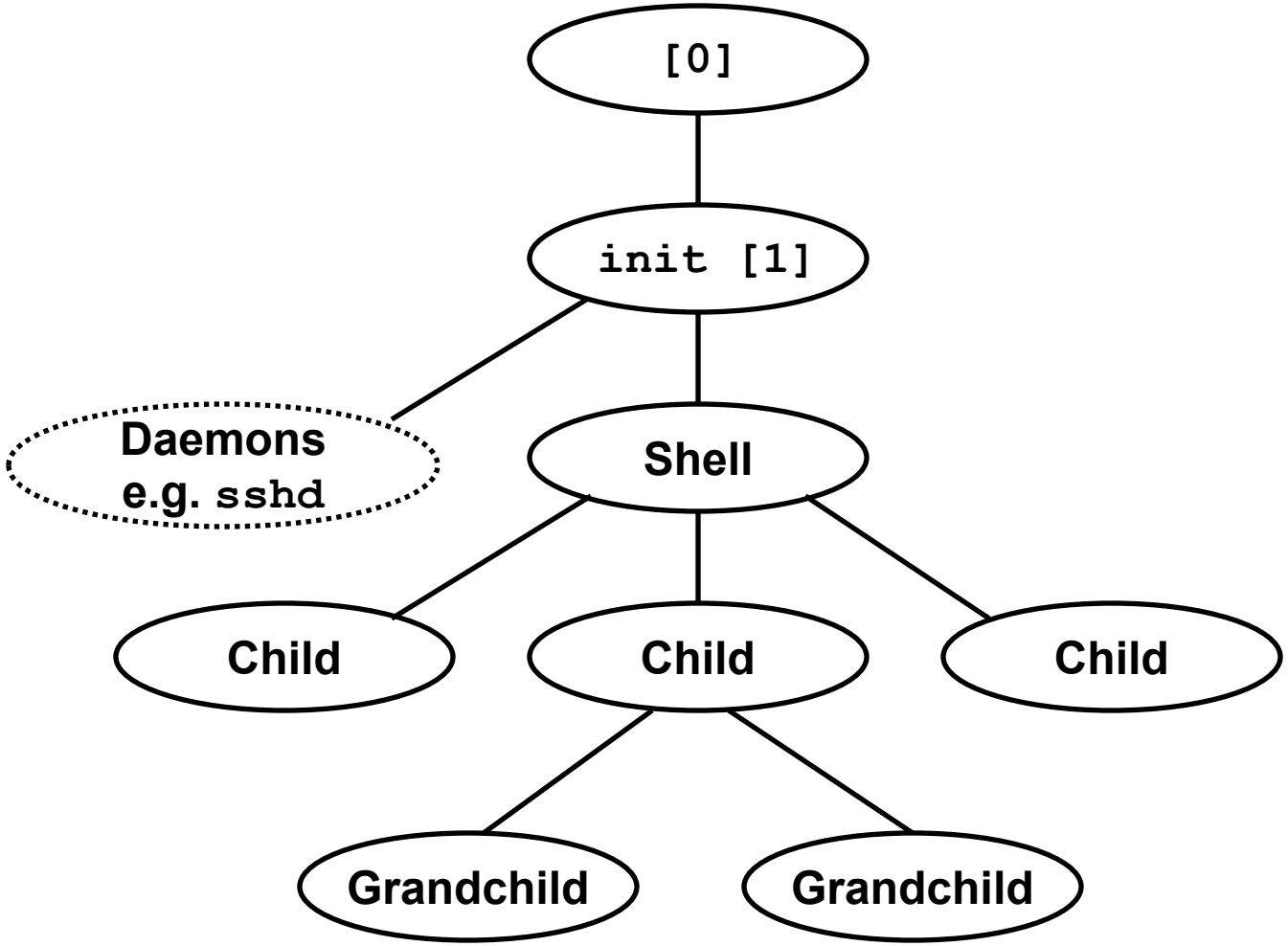
```
main() {
    if (fork() == 0) {
        execl("/usr/bin/cp", "cp", "a.txt", "b.txt", NULL);
        abort();
    }
    wait(NULL);
    printf("copy completed\n");
    exit();
}
```

Kind abbrechen, wenn execl() fehlschlägt

# Prozesshierarchien

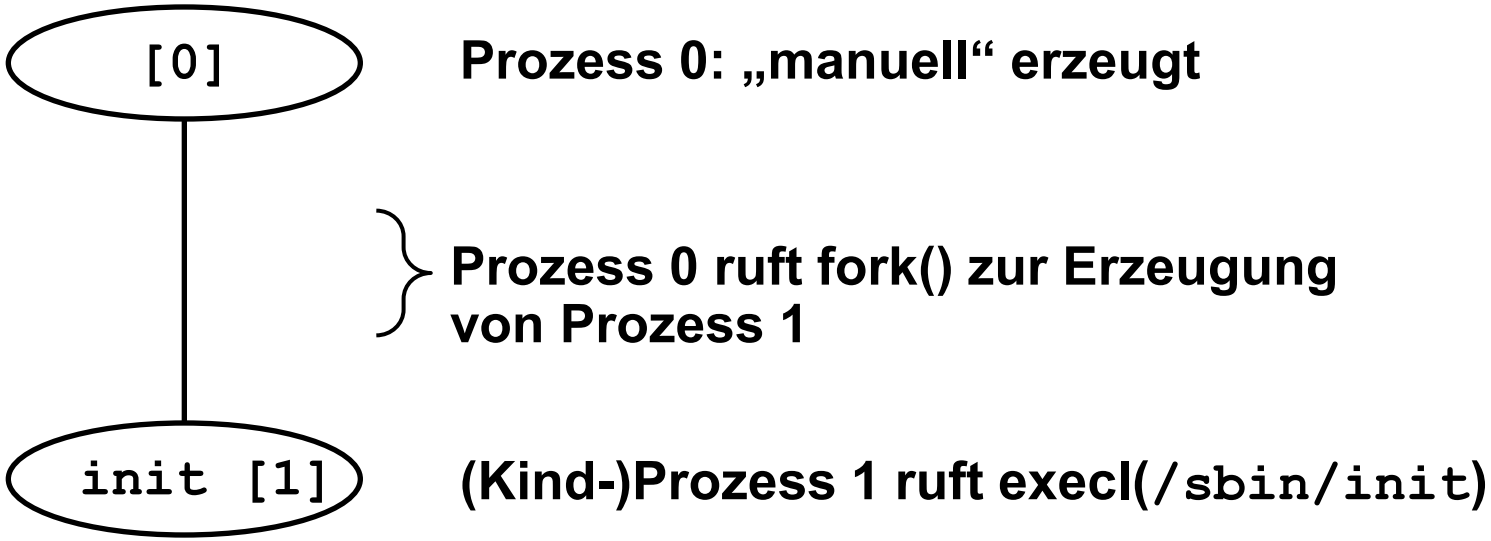
- Kindprozesse erzeugen weitere Prozesse (Kindkindprozesse) → Prozesshierarchie
- UNIX: Eltern- und Kindprozesse bilden eine Familie, z.B. kann ein Elternprozess Signale an seine Kindprozesse senden
  - Zombies: Kind terminiert vor Eltern → Platz in Tabelle belegt, freigegeben wenn Eltern auch terminieren
  - Weisen: (orphans): Elternprozess terminiert vor Kindprozess → Kind nicht mehr erreichbar
- UNIX-Initialisierung startet mit Prozess init
  - init startet weitere Hintergrunddienste, das Login-Programm und danach eine Shell
  - Shells erzeugen neue Prozesse bei Eingabe von Befehlen → Alle Prozesse gehören zu einem Baum mit init als Wurzel
- Windows: kein Konzept einer Prozesshierarchie
  - Elternprozess kann Kindprozess über ein Handle steuern, der auch an andere Prozesse weitergegeben werden darf → Prozesshierarchie wird außer Kraft gesetzt

# Unix Prozesshierarchie

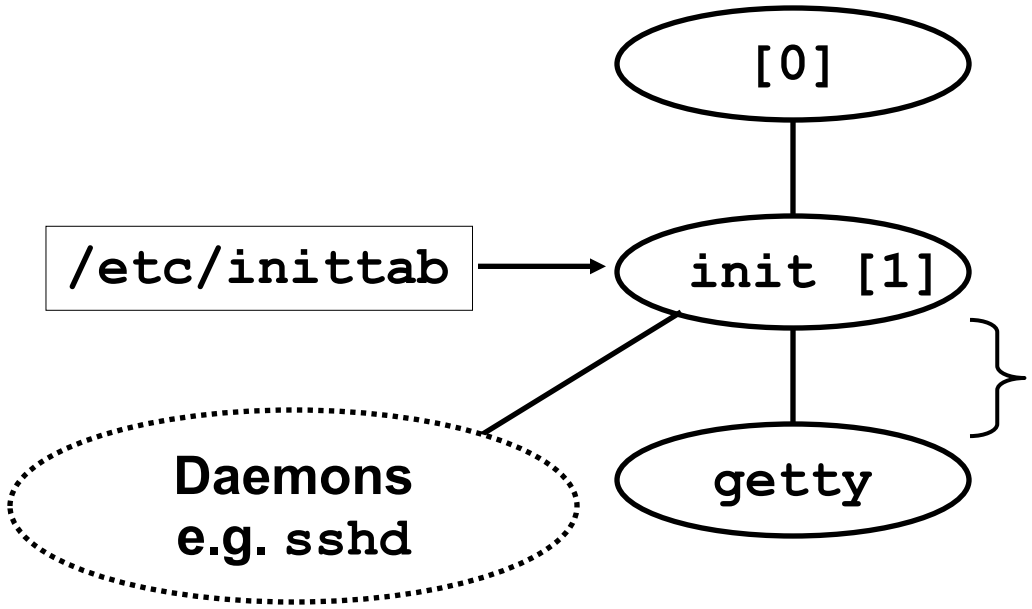


# Unix Start: Schritt 1

- Drücken des Resetknopfs lädt den PC mit der Adresse eines kleinen Bootstrapprogramms (im ROM)
  - Bootstrapprogramm lädt den Bootblock (Plattenblock 0)
  - Bootblockprogramm lädt das Kernelbinärprogramm (z.B.: /boot/vmlinux)
  - Bootblockprogramm übergibt die Kontrolle an den Kernel
- Kernel kreiert „per Hand" die Datenstruktur (PCB) für Prozess 0

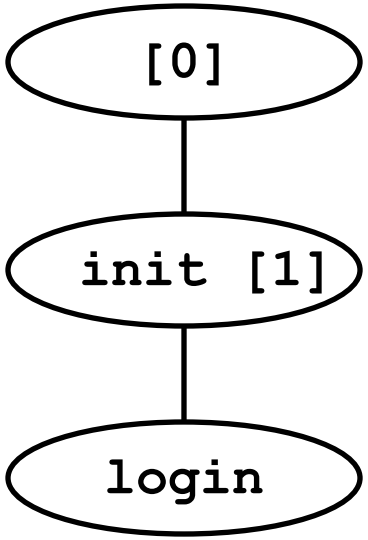


# Unix Start: Schritt 2



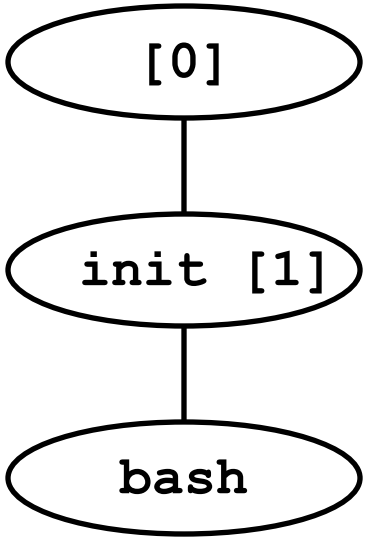

init forkt und startet Daemons wie in /etc/inittab deklariert, darunter u.a. ein getty-Programm für die Konsole

# Unix Start: Schritt 3




Der getty-Prozess konfiguriert die Konsole und verwandelt (execl()) sich dann in ein login-Programm

# Unix Start: Schritt 4




login liest Benutzername und Passwort. Wenn OK, execl() zur Shell des Benutzers (z. B. tcsh, bash, zsh...); wenn nicht OK, beendet sich login → init forkt neues getty

# 2.5 Shell

- Hilfsprogramm aus einzelnen Befehlen oder aus Shell-Programmen (genannt Script) zum Starten von Anwendungen
- Einsatzgebiete
  - Programme direkt ohne BS-GUI starten
  - Programme ohne eigene GUI starten (Server, Mikrocontroller, Container, ...)
  - Automatisierung von Prozessen und Workflows (hauptsächlich durch Skripte)
- Beispiele
  - Bourne-Shell (/bin/sh, 1977/78), Unix V7, Syntax als Grundlage für moderne Shells
  - C-Shell (csh, BSD, 1979) orientiert sich an C-Syntax
  - Bourne-again-shell (bash, GNU, Ende 80er), /bin/bash Standard-Shell auf Linux
  - Z-Shell (zsh, BSD): Mischung aus KornShell, bash, C-Shell, Standard unter MacOS
  - Windows PowerShell's basiert auf KornShell, aber mit vielen Erweiterungen

# Basisfunktionen moderner Shells

- Erstellen und Starten von Scripts mit Befehlen
- Bedingungen (if, case) und Schleifen (while, for)
- Interne Befehle (cd, read) und Variablen ($HOME)
- Manipulation der Umgebungsvariablen für die neuen Prozesse
- Ein-/Ausgabeumlenkung, Starten mehrerer Prozesse, Verkettung über Pipes
- Starten von Prozessen im Hintergrund, Stoppen und erneutes Starten von Prozessen (job control)
- Vervollständigung von Befehlen, Dateinamen und Variablen (completion)
- Wiederholung und Editieren früherer Befehle (command history)
- Testen von Dateieigenschaften (test)
- Aufbau der Befehle: $ Befehl –Optionen Argumente (z.B. rm –r /temp)

# Beispiel: Grundlegende Befehle bash

- ls (list): Inhalt von Ordnern bzw. Dateiattributen anzeigen
- pwd (print working directory): Pfad des aktuellen Ordners anzeigen
- cd (change directory): Ordner wechseln
  - Sondersymbole: ~ (Home-Ordner), . (aktueller Ordner), .. (übergeordneter Ordner)
- mkdir/rmdir (make/remove directory): Ordner erstellen/löschen
- rm (remove): Datei löschen
- cp (copy): Datei duplizieren
- mv (move): Datei verschieben
- Anwendung
  - ls /temp/
  - cp ~/beispiel/sysprog.txt .
  - rm –r /temp/
- Hilfe mit Befehlen: *man bash* oder z.B. *man cp* (man von manual)

# Pipes und E/A-Umleitung

- Pipes verbinden zwei Shell-Befehle → Ausgabe des ersten Befehls dient als Eingabe für zweiten Befehl
  - ls | wc –l → Anzahl von Dateien und Verzeichnissen (wc = word count)
  - cat beispiel.txt | grep okao → Zeige Zeilen an, in denen okao vorkommt
- Jeder Befehl mit mehreren E/A-Optionen
  - Eingabe: stdin (0, Tastatur) oder Datei
  - Ausgabe: stdout (1, Bildschirm), stderr (2, Fehler) oder Datei
- E/A Umleitung: Änderung des Eingabe- (<) bzw. Ausgabemediums (>, >>)

  Überschreiben Anhängen
  - wc < beispiel.txt → Zähle die Wörter in Datei beispiel.txt
  - wc < beispiel.txt > ergebnis.txt → wie oben, aber Ausgabe nicht in Shell, sondern in Datei ergebnis.txt
  - ./myCode < beispiel.txt 2 > fehlerlog.txt → Eingabe aus beispiel.txt, Ausgabe in shell, Fehlermeldungen in die Datei fehlerlog.txt

# Variablen

- Vordefinierte Variablen
  - Skripte und Argumente: $0, ..., $9
  - PATH = Standardverzeichnisse, in denen nach Codes gesucht wird
  - HOME = Homeverzeichnis des aktuellen Benutzers
  - PPID = ProzessId des Elternprozesss
  - PWD = aktuelles Verzeichnis
- Operationen auf Shell-Variablen
  - Wertzuweisung mit =, z.B. NAME="Linux T" echo $NAME
  - Erweiterung, z.B. $PATH="$PATH:/home/sysprog/bin/"
- set: zeigt alle Variablen an
- export: Shell-Variablen werden zu globalen Umgebungsvariablen
- Befehl als Variable durch "$(Befehl)", z.B. echo Anzahl Dateien: "$(ls –l | wc –l)"

# Scripts

- Ausführbare Shell-Programme (hier mycode) mit folgendem Inhalt
  - #!/usr/bin/bash → Festlegen des Interpreters (bash shell)
  - $1, $2, $3, … → Variablen für Eingabeparameter, z.B. mycode "Hello World" belegt $1 mit "Hello World", während mycode "Hello world" erzeugt $1=Hello, $2=World
  - Sonderfälle: $0 ist der Name des Scripts, $@ bezeichnet alle Argumente
  - Auflistung von Befehlen, z.B

```
if [ "${1}" = "${2}" ]; then echo "Parameter identisch"
else echo "Parameter nicht identisch"
fi
echo mycode endet
```

  - chmod + x mycode / chmod 777 mycode → Datei mycode als ausführbar definieren
  - ./mycode Hello World ausführen

# Befehle und Vergleiche

- Vergleich Strings
  - = (gleich) und (!=) nicht gleich
- Vergleich ganzer Zahlen
  - -eq (gleich), -ne (nicht gleich), -gt (größer als), -ge (größer gleich), -lt (kleiner als) …
- Klassische Befehle
  - if <Befehl>; then <Befehl> else <optionaler Befehl> fi
  - for <Variable> in <Liste> do <Befehle> done (*for j in $(seq 3 6) do sum=$(($j+$j)) echo $sum done*)
  - while <Bedingung = wahr> do <Befehle> done
  - until <Bedingung = falsch> do <Befehle> done

# Bash Command Cheat Sheet

## Navigating the File System

| | |
|---|---|
| cd [directory] | Change directory |
| pwd | Print working directory |
| ls [options] [directory] | List directory contents |
| mkdir [directory] | Create a new directory |
| rmdir [directory] | Remove a directory |
| cp [source] [destination] | Copy files or directories |
| mv [source] [destination] | Move or rename files or directories |
| rm [options] [file] | Remove files or directories |
| touch [file] | Create an empty file |

## Archiving and Compression

| | |
|---|---|
| tar [options] [files/directories] | Create or extract tar archives |
| gzip [file] | Compress a file |
| gunzip [file.gz] | Decompress a gzipped file |
| zip [archive.zip] [files/directories] | Create a zip archive |
| unzip [archive.zip] | Extract files from a zip archive |

## File Manipulation

| | |
|---|---|
| cat [file] | Output the contents of a file |
| head [options] [file] | Output the first lines of a file |
| tail [options] [file] | Output the last lines of a file |
| less [file] | View the contents of a file interactively |
| grep [pattern] [file] | Search for a pattern in a file |
| wc [options] [file] | Count the number of lines, words, or characters in a file |

## Permissions

| | |
|---|---|
| chmod [permissions] [file] | Change the permissions of a file or directory |
| chown [user:group] [file] | Change the owner and group of a file or directory |
| chgrp [group] [file] | Change the group of a file or directory |
| umask [mask] | Set the default file permissions for newly created files |

## Process Management

| | |
|---|---|
| ps [options] | Display information about active processes |
| kill [process_ID] | Terminate a process |
| top | Display and manage the top processes |
| bg [job_ID] | Move a job to the background |
| fg [job_ID] | Bring a background job to the foreground |

https://linuxstans.com/bash-cheat-sheet/